Содержание

1 Лекция 2 **4**
- 1.1 Волновая механика . . . 4
  - 1.1.1 Волновая функция. Уравнение Шрёдингера . . . 4
  - 1.1.2 Неоднозначность волновой функции . . . 4
  - 1.1.3 Принцип суперпозиции . . . 5
  - 1.1.4 Уравнение Шрёдингера . . . 5
  - 1.1.5 Начальное условие . . . 6
  - 1.1.6 Требования к волновой функции . . . 6
  - 1.1.7 Система из нескольких частиц . . . 6
- 1.2 Закон сохранения вероятности . . . 7
  - 1.2.1 Интегральная форма закона сохранения вероятности . . . 7
  - 1.2.2 Ток вероятности в амплитудно-фазовом представлении . . . 8
  - 1.2.3 Обращение времени . . . 8

2 Лекции 3–4 **9**
- 2.1 Стационарное уравнение Шрёдингера . . . 9
- 2.2 Свободное движение . . . 10
- 2.3 Наблюдаемые в квантовой механике. Средние значения . . . 14
- 2.4 Прямоугольные потенциальные ямы (1D) . . . 15
  - 2.4.1 Яма с бесконечными стенками . . . 15

3 Лекции 5–6 **16**
- 3.1 Прямоугольные потенциальные ямы (1D) . . . 16
  - 3.1.1 Прямоугольная потенциальная яма конечной глубины . . . 16
- 3.2 Прямоугольный потенциальный барьер . . . 18
- 3.3 Линейный гармонический осциллятор . . . 21
- 3.4 Общие свойства одномерного движения . . . 23

4 Лекции 7–8 **23**
- 4.1 Общие свойства одномерного стационарного движения . . . 23
  - 4.1.1 Вронскиан двух решений . . . 24
  - 4.1.2 Зависимость положения узлов от энергии . . . 25
  - 4.1.3 Перемежение нулей решений . . . 25
  - 4.1.4 Осцилляционная теорема . . . 26
  - 4.1.5 Рассеяние и прохождение через одномерный потенциал . . . 26
- 4.2 Движение в периодическом потенциале . . . 27
  - 4.2.1 Собственные значения оператора трансляции . . . 28
  - 4.2.2 Теорема Блоха . . . 28
  - 4.2.3 Пример: свободная частица в схеме приведённых зон . . . 29
  - 4.2.4 Условия Борна–Кармана . . . 30
- 4.3 Дираковская потенциальная гребёнка . . . 30
  - 4.3.1 Разложение периодической части в ряд Фурье . . . 31
  - 4.3.2 Дисперсионное соотношение . . . 31

5 Лекции 9–10 **32**
- 5.1 Дираковская решётка . . . 32
- 5.2 Движение в центральном поле . . . 34
  - 5.2.1 Угловая часть . . . 34

5.2.2 Момент импульса . . . 36
5.2.3 Радиальное уравнение . . . 36
5.2.4 Пример: свободное движение, $V = 0$ . . . 38
5.3 Водородоподобный ион . . . 39
5.3.1 Радиальное уравнение . . . 40
5.3.2 Асимптотика при больших ρ . . . 41
5.3.3 Разложение в ряд . . . 41

6 Лекции 11–12 **43**
6.1 Водородоподобный ион . . . 43
6.1.1 Вырождение энергетических уровней . . . 44
6.1.2 Некоторые радиальные функции . . . 45
6.1.3 Связь с присоединёнными полиномами Лагерра . . . 45
6.1.4 Состояния при $E > 0$ . . . 46
6.2 Абстрактная формулировка квантовой механики. Обозначения Дирака . . . 47
6.2.1 Скалярное произведение и норма . . . 47
6.2.2 Ортонормированный базис . . . 48
6.2.3 Представление через пространство l_2 . . . 49
6.2.4 Тензорное произведение пространств . . . 49
6.2.5 Линейные операторы . . . 50
6.2.6 Непрерывные и ограниченные операторы . . . 50
6.2.7 Неограниченные операторы и область определения . . . 51
6.2.8 Спектр оператора . . . 51
6.3 Эрмитово сопряжение операторов . . . 52
6.3.1 Сопряжённый оператор для неограниченного оператора . . . 53

7 Лекции 13–14 **54**
7.1 Самосопряжённые и симметричные операторы . . . 54
7.1.1 Вещественность спектра самосопряжённого оператора . . . 55
7.1.2 Некоторые свойства сопряжённых операторов . . . 56
7.1.3 Проекторы . . . 57
7.1.4 Пример: оператор импульса на отрезке . . . 57
7.2 Спектральная теорема . . . 59
7.2.1 Правило Борна и спектральное разложение . . . 60
7.2.2 Проекторнозначная мера . . . 61
7.2.3 Спектральная теорема в общем случае . . . 62
7.2.4 Части спектральной меры . . . 63
7.2.5 Нормальные и унитарные операторы . . . 64
7.2.6 Унитарная непрерывная группа . . . 64
7.3 Совместно измеримые наблюдаемые. Соотношение неопределённостей . . . 65
7.3.1 Соотношение неопределённостей . . . 65
7.3.2 Коммутатор . . . 66
7.3.3 Координата и импульс . . . 67

8 Лекции 15–16 **67**
8.1 Коммутаторы и соотношение неопределённостей . . . 67
8.1.1 Коммутационные соотношения для момента импульса . . . 68
8.2 Представления в квантовой механике . . . 69
8.2.1 Дискретный спектр . . . 70
8.2.2 Набор совместимых наблюдаемых . . . 71

8.2.3 Дискретная и непрерывная части спектра . . . 71
8.2.4 Оснащённое гильбертово пространство . . . 72
8.2.5 Импульсное представление . . . 72
8.2.6 Матричные элементы и интегральное ядро оператора . . . 73
8.2.7 Координатное представление . . . 73
8.2.8 Смена представления . . . 74
8.3 Линейный гармонический осциллятор в матричной формулировке . . . 74
8.3.1 Операторы рождения и уничтожения . . . 75
8.3.2 Спектр оператора числа возбуждений . . . 76
8.3.3 Координатное представление . . . 77
8.3.4 Когерентные состояния . . . 78
8.3.5 Упражнение: соотношение неопределённостей для когерентного состояния . 79

9 Лекции 17–18 **81**
9.1 Эволюция в квантовой механике. Картины Шрёдингера и Гейзенберга . . . 81
9.1.1 Инфинитезимальный оператор эволюции . . . 81
9.1.2 Координатное представление. Пропагатор . . . 82
9.1.3 Стационарный гамильтониан . . . 83
9.1.4 Пример: эволюция когерентного состояния . . . 84
9.1.5 Картины Шрёдингера и Гейзенберга . . . 85
9.2 Дифференцирование операторов по времени . . . 85
9.2.1 Теорема Эренфеста . . . 86
9.2.2 Пример 1: свободное движение . . . 86
9.2.3 Пример 2: соотношение неопределённостей энергия–время . . . 87
9.2.4 Пример 3: теорема вириала . . . 87
9.3 Симметрии и законы сохранения . . . 88
9.3.1 Преобразование наблюдаемых . . . 89
9.3.2 Динамические и непрерывные симметрии . . . 89
9.3.3 Пространственные трансляции . . . 90
9.3.4 Трансляции во времени . . . 91
9.3.5 Дискретная симметрия: инверсия . . . 91
9.3.6 Пример: инверсионные состояния молекулы NH_3 . . . 92

1. Лекция 2

Литература

1. Ландау–Лифшиц, т. 3, гл. 4.
2. A. Messiah, *Quantum Mechanics*, в двух томах.
3. Задачник Флюгге.

Дополнительная литература:

4. В. Зелевинский, современный курс квантовой механики.
5. J. J. Sakurai, *Modern Quantum Mechanics*.
6. L. E. Ballentine, *Quantum Mechanics: A Modern Development*.

1.1. Волновая механика

1.1.1. Волновая функция. Уравнение Шрёдингера

Рассмотрим нерелятивистскую частицу, движущуюся в трёхмерном пространстве. Её состояние описывается комплексной волновой функцией

$$\boxed{\psi(\vec{r},t) : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}},$$

где $\vec{r} \in \mathbb{R}^3$ — координата частицы, а t — параметр времени.

Величина

$$\boxed{\rho(\vec{r},t) = |\psi(\vec{r},t)|^2 = \psi^*(\vec{r},t)\psi(\vec{r},t)}$$

имеет смысл плотности вероятности обнаружить частицу в окрестности точки $\vec{r}$. Поэтому вероятность обнаружить частицу в некоторой области $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ равна

$$\boxed{P(\vec{r} \in \Omega) = \int_\Omega |\psi(\vec{r},t)|^2 \, d^3r}.$$

Это является вероятностной формой постулата Борна.

В статистической интерпретации вероятность можно понимать как предел относительной частоты результата при большом числе одинаковых экспериментов:

$$P(\Omega) \sim \frac{N(\text{частица обнаружена в } \Omega)}{N(\text{число повторений эксперимента})}.$$

Для нормированной волновой функции полная вероятность обнаружить частицу где-либо в пространстве равна единице:

$$\boxed{P(\vec{r} \in \mathbb{R}^3) = 1},$$

то есть

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}^3} |\psi(\vec{r},t)|^2 \, d^3r = 1}.$$

Следовательно,

$$\psi \in L_2(\mathbb{R}^3).$$

1.1.2. Неоднозначность волновой функции

Физическое состояние не изменяется при умножении волновой функции на постоянный фазовый множитель:

$$\psi(\vec{r},t) \longrightarrow e^{i\alpha}\psi(\vec{r},t), \qquad \alpha \in \mathbb{R},$$

поскольку

$$\left|e^{i\alpha}\psi\right|^2 = |\psi|^2.$$

В более общем случае волновые функции

$$\psi(\vec{r},t) \quad \text{и} \quad z\,\psi(\vec{r},t), \qquad z \in \mathbb{C} \setminus \{0\},$$

описывают одно и то же физическое состояние с точностью до нормировки. Поэтому физическому состоянию соответствует не отдельный вектор, а луч в пространстве состояний.

Если волновая функция не нормирована, вероятность обнаружения частицы в области Ω следует записывать как

$$\boxed{P(\Omega) = \frac{\displaystyle\int_{\Omega} |\psi(\vec{r},t)|^2\, d^3r}{\displaystyle\int_{\mathbb{R}^3} |\psi(\vec{r},t)|^2\, d^3r}}.$$

1.1.3. Принцип суперпозиции

Если ψ_1 и ψ_2 являются допустимыми волновыми функциями, то их линейная комбинация

$$\boxed{\psi = C_1\psi_1 + C_2\psi_2}, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{C},$$

также является допустимым состоянием.

Это выражает принцип суперпозиции — один из основных принципов квантовой механики. В частности, квантовое состояние может быть линейной комбинацией нескольких других состояний.

Если

$$N^2 = \int_{\mathbb{R}^3} |\psi|^2\, d^3r,$$

то нормированная волновая функция имеет вид

$$\frac{\psi}{N}.$$

1.1.4. Уравнение Шрёдингера

Динамика квантовой системы описывается уравнением Шрёдингера. Для одной частицы массы m в трёхмерном пространстве

$$\boxed{i\hbar\frac{\partial\psi(\vec{r},t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(\vec{r},t) + U(\vec{r},t)\psi(\vec{r},t)},$$

где

$$U(\vec{r},t) \in \mathbb{R}$$

— потенциальная энергия.

Удобно ввести оператор Гамильтона

$$\boxed{\hat{H} = \hat{T} + \hat{U} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + U(\vec{r},t)}.$$

Тогда уравнение Шрёдингера принимает компактную форму

$$\boxed{i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi}.$$

Для плоской волны

$$\psi(\vec{r},t) = C\exp\left[\frac{i}{\hbar}\left(\vec{p}\cdot\vec{r} - Et\right)\right]$$

при постоянном потенциале получается дисперсионное соотношение

$$\boxed{E = \frac{p^2}{2m} + U}.$$

Здесь

$$\frac{p^2}{2m}$$

— кинетическая энергия частицы, а U — потенциальная.

1.1.5. Начальное условие

Поскольку уравнение Шрёдингера содержит первую производную по времени, для определения эволюции достаточно задать волновую функцию в некоторый начальный момент, например

$$\boxed{\psi(\vec{r}, 0) = \psi_0(\vec{r})}.$$

Таким образом, возникает задача Коши: начальное состояние однозначно определяет последующую эволюцию.

Эволюция, задаваемая уравнением Шрёдингера, является детерминированной и обратимой. При этом измерение в квантовой механике связано с получением лишь части информации о состоянии системы, что и приводит к вероятностному характеру результатов измерений.

1.1.6. Требования к волновой функции

При решении уравнения Шрёдингера на волновую функцию обычно накладываются стандартные физические условия:

- непрерывность;
- конечность;
- однозначность.

Кроме того, для состояния частицы требуется квадратичная интегрируемость:

$$\psi \in L_2(\mathbb{R}^3).$$

1.1.7. Система из нескольких частиц

Для системы из N частиц волновая функция зависит от координат всех частиц:

$$\boxed{\psi = \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \ldots, \vec{r}_N, t)}.$$

Уравнение Шрёдингера имеет вид

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left[-\sum_{i=1}^{N} \frac{\hbar^2}{2m_i} \Delta_i + U(\vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_N, t) \right] \psi}.$$

Здесь Δ_i действует по координатам i-й частицы.

Величина

$$\boxed{|\psi(\vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_N, t)|^2}$$

является совместной плотностью вероятности обнаружить частицы около соответствующих точек пространства.

1.2. Закон сохранения вероятности

Рассмотрим уравнение Шрёдингера для одной частицы:

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + U\psi.$$

Комплексно сопряжённое уравнение при вещественном потенциале U имеет вид

$$-i\hbar\frac{\partial\psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi^* + U\psi^*.$$

Умножим первое уравнение на ψ^*, второе на ψ и вычтем их:

$$i\hbar\left(\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial t} + \psi\frac{\partial\psi^*}{\partial t}\right) = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\psi^*\Delta\psi - \psi\Delta\psi^*\right).$$

Так как

$$\rho = |\psi|^2 = \psi^*\psi,$$

левая часть содержит

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} = \psi^*\frac{\partial\psi}{\partial t} + \psi\frac{\partial\psi^*}{\partial t}.$$

Используем тождество

$$\psi^*\Delta\psi - \psi\Delta\psi^* = \operatorname{div}\left(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*\right).$$

Тогда получаем уравнение непрерывности

$$\boxed{\frac{\partial\rho}{\partial t} + \operatorname{div}\vec{j} = 0},$$

где

$$\boxed{\vec{j} = \frac{i\hbar}{2m}\left(\psi\nabla\psi^* - \psi^*\nabla\psi\right)}$$

— вектор плотности тока вероятности.

Эквивалентно,

$$\vec{j} = \frac{\hbar}{m}\operatorname{Im}\left(\psi^*\nabla\psi\right).$$

1.2.1. Интегральная форма закона сохранения вероятности

Интегрируя уравнение непрерывности по области Ω, получаем

$$\frac{d}{dt}\int_\Omega \rho\, d^3r = -\int_\Omega \operatorname{div}\vec{j}\, d^3r.$$

По теореме Гаусса

$$\boxed{\frac{d}{dt}\int_\Omega \rho\, d^3r = -\oint_{\partial\Omega}\vec{j}\cdot d\vec{S}}.$$

Таким образом, изменение вероятности обнаружить частицу внутри области Ω определяется потоком вероятности через её границу.

Если

$$\Omega = \mathbb{R}^3$$

и волновая функция достаточно быстро убывает на бесконечности, поток через бесконечно удалён-

ную поверхность равен нулю:

$$\frac{d}{dt}\int_{\mathbb{R}^3} |\psi|^2\, d^3r = 0.$$

Следовательно, нормировка волновой функции сохраняется во времени.

1.2.2. Ток вероятности в амплитудно-фазовом представлении

Представим волновую функцию в виде

$$\boxed{\psi(\vec{r},t) = \sqrt{\rho(\vec{r},t)}e^{i\varphi(\vec{r},t)}}.$$

Тогда

$$\nabla\psi = e^{i\varphi}\left(\nabla\sqrt{\rho} + i\sqrt{\rho}\,\nabla\varphi\right),$$

а

$$\nabla\psi^* = e^{-i\varphi}\left(\nabla\sqrt{\rho} - i\sqrt{\rho}\,\nabla\varphi\right).$$

Подстановка в выражение для тока даёт

$$\boxed{\vec{j} = \rho\,\frac{\hbar}{m}\nabla\varphi}.$$

Поэтому удобно ввести величину

$$\boxed{\vec{v} = \frac{\hbar}{m}\nabla\varphi},$$

после чего ток принимает привычный вид

$$\boxed{\vec{j} = \rho\vec{v}}.$$

Для плоской волны

$$\varphi = \frac{1}{\hbar}\left(\vec{p}\cdot\vec{r} - Et\right)$$

имеем

$$\nabla\varphi = \frac{\vec{p}}{\hbar}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\vec{j} = \rho\frac{\vec{p}}{m} = \rho\vec{v}}.$$

1.2.3. Обращение времени

При вещественном потенциале комплексно сопряжённое уравнение Шрёдингера имеет вид

$$-i\hbar\frac{\partial\psi^*(\vec{r},t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi^*(\vec{r},t) + U(\vec{r},t)\psi^*(\vec{r},t).$$

Если одновременно заменить

$$t \longrightarrow -t,$$

то функция

$$\boxed{\psi_T(\vec{r},t) = \psi^*(\vec{r},-t)}$$

снова удовлетворяет уравнению Шрёдингера при потенциале, инвариантном относительно обращения времени. Это отражает обратимость шрёдингеровской эволюции.

2. Лекции 3–4

2.1. Стационарное уравнение Шрёдингера

Нестационарное уравнение Шрёдингера имеет вид

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(\vec{r},t)}{\partial t} = \hat{H}\Psi(\vec{r},t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi(\vec{r},t) + U(\vec{r},t)\Psi(\vec{r},t),$$

причём начальное состояние задаётся условием $\Psi(\vec{r},0) = \Psi_0(\vec{r})$. Если потенциал не зависит от времени, $U(\vec{r},t) = U(\vec{r})$, можно применить метод разделения переменных и искать решение в форме

$$\Psi(\vec{r},t) = \psi(\vec{r})e^{-\frac{i}{\hbar}Et}.$$

После подстановки получаем стационарное уравнение Шрёдингера

$$\boxed{\hat{H}\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})}, \qquad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + U(\vec{r}).$$

Величина E имеет смысл энергии частицы. В одномерном случае

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + U(x)\psi(x) = E\psi(x), \qquad -\infty < x < +\infty,$$

то есть возникает задача типа Штурма–Лиувилля.

Рассмотрим два решения

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi_1 + U\psi_1 = E_1\psi_1, \qquad -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi_2^* + U\psi_2^* = E_2^*\psi_2^*, \qquad U(\vec{r}) \in \mathbb{R}.$$

Умножая первое уравнение на ψ_2^*, второе на ψ_1 и вычитая, получаем

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla\cdot(\psi_2^*\nabla\psi_1 - \psi_1\nabla\psi_2^*) = (E_1 - E_2^*)\psi_1\psi_2^*.$$

Интегрирование по всему пространству при исчезновении граничного вклада на бесконечности даёт

$$0 = (E_1 - E_2^*)\int_{\mathbb{R}^3}\psi_1(\vec{r})\psi_2^*(\vec{r})\,d^3r.$$

Отсюда сразу следуют два результата. Если $\psi_1 = \psi_2$, то $E_1 = E_1^*$, то есть $E_1 \in \mathbb{R}$. Если же $E_1 \neq E_2$, то

$$\int_{\mathbb{R}^3}\psi_1(\vec{r})\psi_2^*(\vec{r})\,d^3r = \langle\psi_2 \mid \psi_1\rangle = 0.$$

Таким образом, энергетические уровни вещественны, а состояния с различными энергиями ортогональны.

Для связанного состояния $\psi(\vec{r}) \in L_2(\mathbb{R}^3)$ и

$$\hat{H}\psi_n = E_n\psi_n.$$

Числа E_n являются уровнями энергии системы и образуют дискретный спектр оператора $\hat{H}$. Если одному значению E_n соответствует несколько линейно независимых собственных функций, уровень называется вырожденным. Для удерживающего потенциала, который локально ограничен и возрастает на бесконечности,

$$U(\vec{r}) \longrightarrow +\infty, \qquad |\vec{r}| \longrightarrow \infty,$$

возникает дискретный набор связанных состояний.

Пусть $\{\psi_n\}$ образует счётный ортонормированный базис:

$$\langle \psi_n \mid \psi_m \rangle = \int_{\mathbb{R}^3} \psi_n^*(\vec{r}) \psi_m(\vec{r})\, d^3r = \delta_{nm}.$$

Тогда произвольное состояние из $L_2(\mathbb{R}^3)$ раскладывается в ряд

$$\psi(\vec{r}) = \sum_n c_n \psi_n(\vec{r}), \qquad c_n = \langle \psi_n \mid \psi \rangle = \int_{\mathbb{R}^3} \psi_n^*(\vec{r}) \psi(\vec{r})\, d^3r,$$

причём сходимость понимается по норме L_2. Подставляя коэффициенты обратно, получаем

$$\begin{aligned} \psi(\vec{r}) &= \sum_n \psi_n(\vec{r}) \int_{\mathbb{R}^3} \psi_n^*(\vec{r}\,') \psi(\vec{r}\,')\, d^3r' \\ &= \int_{\mathbb{R}^3} \psi(\vec{r}\,') \left[\sum_n \psi_n^*(\vec{r}\,') \psi_n(\vec{r}) \right] d^3r'. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\sum_n \psi_n^*(\vec{r}\,') \psi_n(\vec{r}) = \delta(\vec{r} - \vec{r}\,')},$$

что является соотношением полноты.

Если $\hat{H}\psi_n = E_n \psi_n$, то E_n являются возможными результатами измерения энергии. Для состояния $\psi = \sum_n c_n \psi_n$ вероятность получить E_n равна

$$p_n = \frac{|c_n|^2}{\|\psi\|^2}.$$

При нормировке $\langle \psi \mid \psi \rangle = 1$ имеем

$$p_n = |c_n|^2, \qquad \sum_n |c_n|^2 = 1.$$

Если в начальный момент

$$\Psi(\vec{r}, 0) = \Psi_0(\vec{r}) = \sum_n c_n \psi_n(\vec{r}),$$

то при независимом от времени гамильтониане

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_n c_n \psi_n(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} = \sum_n c_n(t) \psi_n(\vec{r}), \qquad c_n(t) = c_n(0) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}.$$

Поэтому

$$|c_n(t)|^2 = |c_n(0)|^2,$$

то есть распределение вероятностей по энергиям не зависит от времени. В частности, если $\Psi(\vec{r}, 0) = \psi_n(\vec{r})$, то $p_n = 1$.

2.2. Свободное движение

Для свободной частицы $U(\vec{r}, t) = 0$, поэтому

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi = E \psi.$$

В одномерном случае

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) = E\psi(x).$$

Решение можно искать в виде плоской волны

$$\psi_p(x) = C_p e^{\frac{i}{\hbar}px}, \qquad E = \frac{p^2}{2m}.$$

Следовательно,

$$E \geq 0, \qquad p = \pm\sqrt{2mE}.$$

Для $E > 0$ в одномерном случае одной энергии соответствуют два направления импульса.

Плотность потока вероятности для плоской волны равна

$$j = \frac{i\hbar}{2m}\left(\psi_p \frac{d\psi_p^*}{dx} - \psi_p^* \frac{d\psi_p}{dx}\right) = |C_p|^2 \frac{p}{m}.$$

В трёхмерном случае

$$\vec{j} = |C_{\vec{p}}|^2 \frac{\vec{p}}{m}.$$

Так как

$$-i\hbar\frac{d}{dx}\psi_p = p\psi_p,$$

оператор импульса имеет вид

$$\boxed{\hat{p} = -i\hbar\frac{d}{dx}}, \qquad \boxed{\hat{\vec{p}} = -i\hbar\nabla}.$$

Произвольную волновую функцию можно представить как суперпозицию плоских волн:

$$\psi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(p) C_p e^{\frac{i}{\hbar}px}\, dp,$$

а коэффициент разложения определяется обратным преобразованием

$$\varphi(p) = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) C_p^* e^{-\frac{i}{\hbar}px}\, dx = \langle \psi_p \mid \psi \rangle.$$

Первоначально эти формулы можно рассматривать на $L_1(\mathbb{R}) \cap L_2(\mathbb{R})$, после чего продолжить на $L_2(\mathbb{R})$.

Из полноты плоских волн следует

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_p^*(x')\psi_p(x)\, dp = \delta(x - x').$$

Для $\psi_p(x) = C_p e^{ipx/\hbar}$ имеем

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_p^*(x')\psi_p(x)\, dp = |C_p|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{i}{\hbar}p(x-x')}\, dp = |C_p|^2 (2\pi\hbar)\delta(x - x').$$

Отсюда выбираем

$$\boxed{C_p = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}}, \qquad \psi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{i}{\hbar}px}.$$

При такой нормировке

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_p^*(x)\psi_{p'}(x)\,dx = \delta(p-p'), \qquad \langle \psi_p \mid \psi_{p'} \rangle = \delta(p-p').$$

Это непрерывный аналог ортогональности $\langle \psi_n \mid \psi_m \rangle = \delta_{nm}$, а $|\varphi(p)|^2$ задаёт плотность распределения импульса.

В трёхмерном случае

$$\psi_{\vec{p}}(\vec{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}}, \qquad p^2 = 2mE.$$

При фиксированной энергии направление $\vec{p}$ может быть произвольным, поэтому возникает бесконечная кратность вырождения. Импульс, скорость и волновой вектор связаны соотношениями $\vec{p} = m\vec{v}$ и $\vec{p} = \hbar\vec{k}$. Для свободной частицы связанных состояний нет.

Преобразование Фурье сохраняет норму:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(p)|^2\,dp = 1$$

для нормированного состояния. Аналогично для дискретного базиса

$$\langle \psi \mid \psi \rangle = \sum_n |c_n|^2 = \sum_n |\langle \psi_n \mid \psi \rangle|^2,$$

а для непрерывного импульсного базиса

$$\langle \psi \mid \psi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} |\langle \psi_p \mid \psi \rangle|^2\,dp.$$

Координатное и импульсное распределения связаны преобразованием Фурье:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(p) \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{i}{\hbar}px}\,dp.$$

Если характерные ширины распределений обозначить через δx и δp, то их произведение имеет порядок

$$\delta x\,\delta p \sim 2\pi\hbar.$$

Поэтому координатное и импульсное распределения не могут быть одновременно сколь угодно узкими; это выражает принцип неопределённости Гейзенберга.

Начальный волновой пакет запишем как

$$\Psi(x,0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(p)\psi_p(x)\,dp.$$

Его эволюция свободной частицы имеет вид

$$\Psi(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(p)\psi_p(x) e^{-\frac{i}{\hbar}E_p t}\,dp, \qquad E_p = \frac{p^2}{2m}.$$

Сдвиг импульсного распределения на p_0 соответствует умножению функции на плоскую волну:

$$f(x-x_0)e^{\frac{i}{\hbar}p_0(x-x_0)} = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(p-p_0) \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{i}{\hbar}p(x-x_0)}\,dp.$$

Эквивалентно, импульсная амплитуда такого пакета имеет фазовый множитель

$$\widetilde{\varphi}(p) = \varphi(p - p_0) e^{-\frac{i}{\hbar} p x_0}.$$

Для пакета, сосредоточенного около p_0, имеем

$$\Psi(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(p-p_0) \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \exp\left\{ \frac{i}{\hbar}[p(x-x_0) - E_p t] \right\} dp.$$

При $p \approx p_0$ фазу можно разложить по отклонению $p - p_0$:

$$p(x-x_0) - E_p t \simeq p_0(x-x_0) - E_{p_0} t + (p-p_0)\left(x - x_0 - \left.\frac{dE}{dp}\right|_{p_0} t \right).$$

Поэтому

$$\Psi(x,t) \simeq e^{\frac{i}{\hbar}[p_0(x-x_0) - E_{p_0} t]} f(x - x_0 - v_0 t), \qquad v_0 = \left.\frac{dE}{dp}\right|_{p_0} = \frac{p_0}{m}.$$

Для свободной частицы полезно также точное равенство

$$E(p) = \frac{p_0^2}{2m} + \frac{p_0}{m}(p-p_0) + \frac{(p-p_0)^2}{2m}.$$

Линейная часть определяет перенос центра пакета, а квадратичный член становится существенным, если распределение по импульсу уже нельзя считать очень узким.

Нормировку по импульсу можно заменить нормировкой по другой непрерывной переменной $f = f(p)$. Если

$$\int \psi_p^*(x) \psi_{p'}(x)\, dx = \delta(p - p'),$$

то из

$$\delta(f - f')\, df = \delta(p - p')\, dp, \qquad \delta(f - f') = \frac{\delta(p-p')}{|df/dp|}$$

получаем

$$\boxed{\psi_f(x) = \frac{1}{\sqrt{|df/dp|}} \psi_p(x)}.$$

Для энергии $E = p^2/(2m)$ необходимо учитывать две ветви $p = \alpha\sqrt{2mE}$, $\alpha = \pm 1$. Тогда

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dp = \sum_{\alpha=\pm1} \int_0^{+\infty} \left| \frac{dp}{dE} \right| dE,$$

и энергетически нормированные функции можно записать как

$$\boxed{\psi_{E,\alpha}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar v}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \alpha \sqrt{2mE}\, x \right)}, \qquad v = \frac{|p|}{m},$$

с нормировкой

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*_{E,\alpha}(x) \psi_{E',\alpha'}(x)\, dx = \delta_{\alpha\alpha'} \delta(E - E').$$

Чтобы получить непрерывный спектр как предел дискретного, рассмотрим одномерный ящик длины L_x с периодическими граничными условиями

$$\psi(0) = \psi(L_x).$$

Для плоской волны это означает

$$e^{\frac{i}{\hbar}pL_x} = 1, \qquad \frac{pL_x}{\hbar} = 2\pi n, \qquad n \in \mathbb{Z},$$

поэтому

$$p_n = \frac{2\pi\hbar}{L_x}n, \qquad \Delta p = p_{n+1} - p_n = \frac{2\pi\hbar}{L_x}.$$

Скалярное произведение берётся на $[0, L_x]$,

$$\langle \varphi \mid \psi \rangle = \int_0^{L_x} \varphi^*(x)\psi(x)\,dx,$$

а нормированные функции равны

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{L_x}} e^{\frac{i}{\hbar}p_n x}.$$

При $L_x \to \infty$ шаг Δp стремится к нулю, и сумма переходит в интеграл:

$$\boxed{\sum_p \longrightarrow \frac{L_x}{2\pi\hbar}\int dp}.$$

В трёхмерном ящике объёма $V = L_xL_yL_z$ компоненты импульса также дискретны:

$$p_x = \frac{2\pi\hbar}{L_x}n_x, \qquad p_y = \frac{2\pi\hbar}{L_y}n_y, \qquad p_z = \frac{2\pi\hbar}{L_z}n_z.$$

Нормированная плоская волна и переход от суммы к интегралу имеют вид

$$\psi_{\vec{p}}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}}, \qquad \boxed{\sum_{\vec{p}} \longrightarrow \frac{V}{(2\pi\hbar)^3}\int d^3p}.$$

2.3. Наблюдаемые в квантовой механике. Средние значения

Физической величине $f \in \mathbb{R}$ сопоставляется линейный самосопряжённый оператор $\hat{f}$, действующий в пространстве состояний. Для такого оператора

$$\langle \varphi \mid \hat{f}\psi \rangle = \langle \psi \mid \hat{f}\varphi \rangle^*.$$

В координатном представлении это можно записать как

$$\int d^3r\, \varphi^*(\vec{r})\hat{f}\psi(\vec{r}) = \left(\int d^3r\, \psi^*(\vec{r})\hat{f}\varphi(\vec{r})\right)^*.$$

При работе с дифференциальными операторами важно также учитывать область, на которой оператор определён: формального совпадения выражений для оператора и сопряжённого оператора недостаточно без соответствующих граничных условий.

Если

$$\hat{f}\psi_n = f_n\psi_n,$$

то из самосопряжённости следует $f_n = f_n^*$, то есть собственные значения наблюдаемой вещественны. Для дискретного спектра собственные функции можно нормировать так, что

$$\langle \psi_n \mid \psi_m \rangle = \delta_{nm}.$$

Для непрерывного спектра

$$\langle \psi_f \mid \psi_{f'} \rangle = \delta(f - f'),$$

а дискретные и непрерывные собственные состояния взаимно ортогональны:

$$\langle \psi_n \mid \psi_f \rangle = 0.$$

Если спектр содержит обе части, состояние раскладывается в виде

$$\psi(\vec{r}) = \sum_n c_n \psi_n(\vec{r}) + \int_{\mathrm{cont}(f)} df\, \varphi(f) \psi_f(\vec{r}),$$

и его норма равна

$$\langle \psi \mid \psi \rangle = \sum_n |c_n|^2 + \int_{\mathrm{cont}(f)} |\varphi(f)|^2\, df.$$

Для нормированного состояния эта величина равна единице.

Возможными результатами измерения f являются значения из спектра оператора $\hat{f}$. Для дискретного значения

$$p(f_n) = |c_n|^2 = |\langle \psi_n \mid \psi \rangle|^2,$$

а в непрерывной части

$$dp(f) = |\varphi(f)|^2 df = |\langle \psi_f \mid \psi \rangle|^2 df.$$

Если система находится в стационарном состоянии

$$\Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} E t},$$

то общий фазовый множитель не меняет вероятностное распределение.

Среднее значение наблюдаемой равно

$$\overline{f} = \sum_n f_n |c_n|^2 + \int_{\mathrm{cont}(f)} f |\varphi(f)|^2\, df = \boxed{\langle \psi \mid \hat{f} \psi \rangle}.$$

Разброс результатов измерения характеризуется величиной

$$\mathrm{Var}\, f = \overline{(f - \overline{f})^2}.$$

Оператор координаты действует умножением:

$$\hat{x}\psi = x\psi,$$

а оператор импульса в координатном представлении имеет вид

$$\hat{\vec{p}}\psi = -i\hbar \nabla \psi.$$

Глава 2. Волновые задачи квантовой механики.

2.4. Прямоугольные потенциальные ямы (1D)

2.4.1. Яма с бесконечными стенками

Рассмотрим потенциал

$$U(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a, \\ +\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Внутри ямы стационарное уравнение имеет вид

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' = E\psi,$$

а бесконечные стенки задают граничные условия

$$\psi(0) = \psi(a) = 0.$$

Общее решение внутри можно записать как

$$\psi = C_1 e^{\frac{i}{\hbar}px} + C_2 e^{-\frac{i}{\hbar}px}, \qquad \frac{p^2}{2m} = E.$$

После выполнения граничных условий остаётся синусоидальное решение

$$\psi(x) = C \sin\frac{px}{\hbar},$$

причём

$$\frac{p_n a}{\hbar} = \pi n, \qquad p_n = \frac{\pi\hbar}{a}n, \qquad n = 1, 2, \ldots$$

Следовательно,

$$\boxed{E_n = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2},$$

а нормированные собственные функции равны

$$\boxed{\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{\pi n x}{a}}, \qquad n = 1, 2, \ldots$$

3. Лекции 5–6

3.1. Прямоугольные потенциальные ямы (1D)

В начале продолжим результат для бесконечно глубокой ямы. При $k = p/\hbar$ граничное условие даёт

$$ka = \pi n, \qquad n = 1, 2, \ldots, \qquad \hbar k = \sqrt{2mE},$$

поэтому

$$E_n = \frac{\hbar^2\pi^2 n^2}{2ma^2}, \qquad \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{\pi n}{a}x.$$

3.1.1. Прямоугольная потенциальная яма конечной глубины

Пусть

$$U(x) = \begin{cases} -U_0, & |x| < \dfrac{a}{2}, \\ 0, & |x| > \dfrac{a}{2}, \end{cases} \qquad U_0 > 0,$$

и рассматривается связанное состояние с $E < 0$. Удобно разделить ось на три области: I — $x < -a/2$, II — $|x| < a/2$, III — $x > a/2$.

В областях I и III

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' = E\psi, \qquad \hbar\chi = \sqrt{2m|E|},$$

поэтому решения имеют вид $e^{\pm\chi x}$. Нормируемость оставляет только затухающие экспоненты на соответствующих бесконечностях.

В области II

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' = (E+U_0)\psi, \qquad \hbar k = \sqrt{2m(E+U_0)}.$$

Введём также

$$\hbar k_0 = \sqrt{2mU_0}.$$

Тогда параметры связаны соотношением

$$\boxed{k^2 + \chi^2 = k_0^2}.$$

На границах ямы сшиваются сама волновая функция и её производная:

$$\psi_{\mathrm{I}}\Big(-\frac{a}{2}\Big) = \psi_{\mathrm{II}}\Big(-\frac{a}{2}\Big), \qquad \psi'_{\mathrm{I}}\Big(-\frac{a}{2}\Big) = \psi'_{\mathrm{II}}\Big(-\frac{a}{2}\Big),$$

и аналогично при $x = a/2$.

Число связанных уровней оценивается как

$$\boxed{N = \left[\frac{k_0 a}{\pi}\right] + 1}.$$

В одномерной симметричной яме существует хотя бы одно связанное состояние. Для глубокой ямы $k_0 a \gg 1$ уровней много, а для мелкой ямы

$$k_0 a \ll 1$$

остаётся одно связанное состояние: $N = 1$.

В мелкой яме одновременно $ka \ll 1$ и $\chi a \ll 1$. Основное состояние чётно, поэтому удобно взять

$$\psi_{\mathrm{I}} = C_1 e^{\chi x}, \qquad \psi_{\mathrm{II}} = A\cos kx, \qquad \psi_{\mathrm{III}} = C_1 e^{-\chi x}.$$

Условия сшивки при $x = a/2$ имеют вид

$$A\cos\frac{ka}{2} = C_1 e^{-\chi a/2}, \qquad -Ak\sin\frac{ka}{2} = -C_1\chi e^{-\chi a/2}.$$

При малых ka и χa отсюда $A \simeq C_1$ и

$$k\tan\frac{ka}{2} = \chi \quad \Rightarrow \quad \chi \simeq k\frac{ka}{2}.$$

Так как $\chi \ll k$, имеем $k \simeq k_0$ и

$$\chi \simeq k_0\frac{k_0 a}{2}.$$

Энергия лежит очень близко к границе $E = 0$:

$$|E| = \frac{\hbar^2\chi^2}{2m} \simeq U_0\left(\frac{k_0 a}{2}\right)^2 \ll U_0, \qquad E < 0.$$

Вероятность обнаружить частицу снаружи ямы оценивается как

$$P_{\mathrm{out}} = 2\int_{a/2}^{\infty} C_1^2 e^{-2\chi x}\,dx = \frac{C_1^2}{\chi}e^{-\chi a},$$

а внутри

$$P_{\text{in}} = \int_{-a/2}^{a/2} A^2 \cos^2(kx)\, dx \simeq aA^2.$$

При $A \simeq C_1$ и $\chi a \ll 1$

$$\frac{P_{\text{in}}}{P_{\text{out}}} \simeq \chi a = \frac{(k_0 a)^2}{2} \ll 1.$$

То есть у очень мелкой ямы связанное состояние может быть заметно растянуто за пределы самой ямы.

3.2. Прямоугольный потенциальный барьер

Рассмотрим барьер

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ U_0, & 0 < x < a, \\ 0, & x > a. \end{cases}$$

Для начала пусть $0 < E < U_0$. Введём

$$\hbar k = \sqrt{2mE}, \qquad \hbar\chi = \sqrt{2m(U_0 - E)}, \qquad \hbar k_0 = \sqrt{2mU_0},$$

так что

$$k^2 + \chi^2 = k_0^2.$$

Для волны, падающей слева,

$$\psi_k^{(L)}(x) = \begin{cases} e^{ikx} + re^{-ikx}, & x < 0, \\ Ae^{\chi x} + Be^{-\chi x}, & 0 < x < a, \\ de^{ikx}, & x > a. \end{cases}$$

Здесь r и d — амплитуды отражённой и прошедшей волн.

Плотность потока вероятности равна

$$j = \frac{i\hbar}{2m}\left(\psi\frac{d\psi^*}{dx} - \psi^*\frac{d\psi}{dx}\right).$$

Для прошедшей волны

$$j_{\text{III}} = |d|^2\frac{\hbar k}{m},$$

а слева

$$j_{\text{I}} = \frac{\hbar k}{m} - |r|^2\frac{\hbar k}{m}.$$

Из $j_{\text{I}} = j_{\text{III}}$ следует

$$\boxed{1 = |r|^2 + |d|^2 = R + D},$$

где

$$R = |r|^2, \qquad D = |d|^2$$

— коэффициенты отражения и прохождения.

Для волны, падающей справа, можно аналогично записать

$$\psi_k^{(R)}(x) = \begin{cases} d'e^{-ikx}, & x < 0, \\ A'e^{\chi x} + B'e^{-\chi x}, & 0 < x < a, \\ e^{-ikx} + r'e^{ikx}, & x > a. \end{cases}$$

Для обсуждения движения локализованного состояния рассмотрим волновой пакет. Если

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \varphi(k) e^{ikx}\, dk,$$

то сдвиг и умножение на несущую волну дают соответствие

$$f(x - x_0) e^{ik_0(x-x_0)} \longleftrightarrow \varphi(k - k_0) e^{-ikx_0}.$$

Для пакета, падающего слева,

$$\Psi(x,t) = \int_0^\infty dk\, \varphi(k - k_0) e^{-ikx_0} \psi_k^{(L)}(x) e^{-\frac{i}{\hbar}E_k t}.$$

В области $x < 0$ присутствуют падающая и отражённая части. Запишем

$$r(k) = |r(k)| e^{i\alpha_r(k)}, \qquad d(k) = |d(k)| e^{i\alpha_d(k)}.$$

Для узкого пакета фазы можно разложить около k_0. Например, фаза отражённой компоненты содержит

$$-k(x + x_0) - \frac{E_k}{\hbar} t + \alpha_r(k),$$

поэтому в линейном приближении

$$\begin{aligned} -k(x + x_0) - \frac{E_k}{\hbar} t + \alpha_r(k) \simeq {} & -k_0(x + x_0) - \frac{E_{k_0}}{\hbar} t + \alpha_r(k_0) \\ & + (k - k_0) \left[-x - x_0 - \frac{1}{\hbar} \left.\frac{dE}{dk}\right|_{k_0} t + \left.\frac{d\alpha_r}{dk}\right|_{k_0} \right]. \end{aligned}$$

Так как $v_0 = (1/\hbar)(dE/dk)_{k_0} = \hbar k_0 / m$, отражённая часть пакета имеет форму

$$\Psi_{\text{ref}}(x,t) \sim |r(k_0)| e^{i\Phi_r} f\big(-x - x_0 - v_0(t - \tau_r)\big),$$

а её центр движется как

$$x = -x_0 - v_0(t - \tau_r), \qquad \boxed{\tau_r = \frac{1}{v_0} \left.\frac{d\alpha_r}{dk}\right|_{k_0}}.$$

Для прошедшего пакета аналогично

$$\Psi_{\text{tr}}(x,t) \sim |d(k_0)| e^{i\Phi_d} f\big(x - x_0 - v_0(t - \tau_d)\big),$$

$$\boxed{\tau_d = \frac{1}{v_0} \left.\frac{d\alpha_d}{dk}\right|_{k_0}}.$$

Поэтому момент прохождения точки $x = a$ можно записать как

$$t = \frac{a - x_0}{v_0} + \tau_d.$$

Для $E < U_0$ коэффициент прохождения прямоугольного барьера равен

$$\boxed{D = \frac{1}{1 + \left(\dfrac{k_0^2}{2k\chi}\right)^2 \sinh^2(\chi a)}}.$$

Если $\chi a \ll 1$, то $\sinh(\chi a) \simeq \chi a$, и

$$D \simeq \frac{1}{1+\left(\frac{k_0}{k}\right)^2\left(\frac{k_0 a}{2}\right)^2} = \frac{1}{1+\frac{U_0}{E}\left(\frac{k_0 a}{2}\right)^2}.$$

При $E = U_0$

$$\boxed{D(E=U_0) = \frac{1}{1+\left(\frac{k_0 a}{2}\right)^2}}.$$

Для тонкого барьера $k_0 a \ll 1$, следовательно, также $ka \ll 1$ и $\chi a \ll 1$. При

$$E \ll U_0\left(\frac{k_0 a}{2}\right)^2$$

получаем низкоэнергетическую оценку

$$D \simeq \frac{E}{U_0}\left(\frac{k_0 a}{2}\right)^{-2}, \qquad k \to 0.$$

Если $k \to 0$, то $\chi \simeq k_0$, и из общей формулы следует

$$D \simeq 4\frac{E}{U_0}\,\sinh^{-2}(k_0 a).$$

Для толстого барьера $k_0 a \gg 1$ главным является экспоненциальное подавление

$$D \sim \frac{E}{U_0} e^{-2k_0 a}.$$

При $E > U_0$ внутри барьера решение снова становится осциллирующим. Положим

$$\chi \to i k_2, \qquad \hbar k_2 = \sqrt{2m(E-U_0)}.$$

Тогда

$$\boxed{D = \frac{1}{1+\left(\frac{k_0^2}{2kk_2}\right)^2 \sin^2(k_2 a)}}.$$

Если

$$k_2 a = \pi n, \qquad n = 1, 2, \ldots,$$

то

$$\boxed{D = 1, \qquad R = 0}.$$

Это резонансные значения энергии: барьер становится полностью прозрачным. Между резонансами минимальное значение равно

$$\boxed{D_{\min} = \frac{1}{1+\left(\frac{k_0^2}{2kk_2}\right)^2}}.$$

3.3. Линейный гармонический осциллятор

Для линейного гармонического осциллятора

$$U(x) = \frac{m\omega^2 x^2}{2},$$

поэтому стационарное уравнение Шрёдингера имеет вид

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + \frac{m\omega^2 x^2}{2}\psi = E\psi.$$

Решение удобно строить в три шага: перейти к безразмерным переменным, исследовать асимптотику и затем искать оставшуюся часть решения в виде ряда.

Введём

$$x = a\xi, \qquad a = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}, \qquad E = \frac{\hbar\omega}{2}\lambda.$$

Тогда уравнение принимает вид

$$\boxed{\psi'' + (\lambda - \xi^2)\psi = 0},$$

где штрих означает производную по ξ.

Для исследования асимптотики введём

$$Y = \frac{\psi'}{\psi}.$$

Тогда

$$Y' = \frac{\psi''}{\psi} - \left(\frac{\psi'}{\psi}\right)^2 = \frac{\psi''}{\psi} - Y^2,$$

и исходное уравнение переписывается как

$$Y' + Y^2 + \lambda - \xi^2 = 0.$$

При $|\xi| \to \infty$ доминирует ξ^2, поэтому

$$Y \simeq \pm\xi, \qquad \frac{\psi'}{\psi} \simeq \pm\xi.$$

Отсюда

$$\ln\psi \simeq \pm\frac{\xi^2}{2} + C, \qquad \psi \sim e^{\pm\xi^2/2}.$$

Растущее решение не нормируется, поэтому оставляем затухающую асимптотику и записываем

$$\psi(\xi) = e^{-\xi^2/2}H(\xi).$$

Подстановка даёт

$$\boxed{H'' - 2\xi H' + (\lambda - 1)H = 0}.$$

Ищем

$$H(\xi) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \xi^n, \qquad H' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n \xi^{n-1}, \qquad H'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n \xi^{n-2}.$$

Сравнение коэффициентов при одинаковых степенях ξ приводит к

$$\boxed{(n+1)(n+2)a_{n+2} = (2n + 1 - \lambda)a_n}.$$

Чётные коэффициенты связаны только с чётными, а нечётные — только с нечётными. При $n \to \infty$

$$a_{n+2} \simeq \frac{2}{n} a_n.$$

Например, для чётной последовательности $n = 2k$ получаем

$$a_{2(k+1)} \simeq \frac{1}{k} a_{2k}, \qquad a_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\xi^{2k}}{k!} = a_0 e^{\xi^2}.$$

Следовательно, бесконечный ряд приводил бы к росту H порядка e^{ξ^2}, то есть к ненормируемой ψ. Поэтому ряд должен оборваться.

Обрезание происходит при

$$\boxed{\lambda = 2n + 1}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

Для чётных n остаётся чётное решение ($a_1 = 0$), для нечётных — нечётное ($a_0 = 0$). Спектр энергии равен

$$\boxed{E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right)}, \qquad E_{n+1} - E_n = \hbar\omega.$$

При разрешённых λ функция H становится полиномом Эрмита H_n, который удовлетворяет уравнению

$$\boxed{H_n'' - 2\xi H_n' + 2nH_n = 0}.$$

Поэтому

$$\psi_n = C_n e^{-\xi^2/2} H_n(\xi).$$

Для полиномов Эрмита удобно ввести производящую функцию

$$\boxed{\mathcal{U}(s, \xi) = e^{-s^2 + 2s\xi} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{s^n}{n!} H_n(\xi)}.$$

Из

$$\frac{\partial \mathcal{U}}{\partial \xi} = 2s\mathcal{U}$$

следует

$$H_{n+1}'(\xi) = 2(n+1) H_n(\xi),$$

а из

$$\frac{\partial \mathcal{U}}{\partial s} = 2(\xi - s)\mathcal{U}$$

получаем рекуррентное соотношение

$$H_{n+1}(\xi) = 2\xi H_n(\xi) - 2nH_{n-1}(\xi).$$

Эти равенства вновь приводят к уравнению Эрмита

$$H_n'' - 2\xi H_n' + 2nH_n = 0.$$

Полиномы можно также записать по формуле Родрига:

$$\boxed{H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2}}.$$

Первые из них:

$$H_0(\xi) = 1, \qquad H_1(\xi) = 2\xi, \qquad H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2.$$

Нормировка определяется ортогональностью

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^2} H_n(\xi) H_m(\xi)\, d\xi = \sqrt{\pi}\, 2^n n!\, \delta_{nm}.$$

Это соотношение можно получить из производящей функции:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^2} \mathcal{U}(s,\xi)\mathcal{U}(t,\xi)\, d\xi &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^2 - s^2 - t^2 + 2(s+t)\xi}\, d\xi \\ &= \sqrt{\pi}\, e^{2st} = \sqrt{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n s^n t^n}{n!}.\end{aligned}$$

В результате

$$1 = a|C_n|^2 \sqrt{\pi}\, 2^n n!, \qquad a = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}},$$

и нормированная собственная функция принимает вид

$$\boxed{\psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}} H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x\right).}$$

3.4. Общие свойства одномерного движения

Рассмотрим локально ограниченный одномерный потенциал, который на больших $|x|$ стремится к конечным значениям U_- слева и U_+ справа. Поведение решений удобно разделить по положению энергии относительно этих предельных значений и минимума $U_{\min}$.

Если

$$E > U_{\min}, \qquad E < U_-,\ U_+,$$

классическое движение ограничено. В квантовой задаче этому соответствует невырожденный дискретный спектр связанных состояний; число связанных уровней для такой конечной ямы конечно. Собственные функции упорядочиваются по числу узлов: у n-го связанного состояния ровно n узлов,

$$n = 0, 1, 2, \ldots$$

Если энергия превышает один из асимптотических уровней потенциала, но ещё не превышает другой, возникает непрерывный невырожденный спектр.

Если же

$$E > U_-,\ U_+,$$

движение возможно на обеих бесконечностях и возникает вырожденный непрерывный спектр: при одной и той же энергии возможны состояния, соответствующие движению с разных сторон.

4. Лекции 7–8

4.1. Общие свойства одномерного стационарного движения

Рассмотрим одномерное стационарное уравнение Шрёдингера

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x),$$

где потенциал $V(x)$ считается вещественным. В частности, если $\psi(x)$ является решением, то комплексно-сопряжённая функция $\psi^*(x)$ также является решением с той же энергией. Поэтому из любой пары ψ, ψ^* можно построить вещественные решения

$$\psi + \psi^*, \qquad \frac{1}{i}\left(\psi - \psi^*\right).$$

Таким образом, для вещественного потенциала можно выбрать вещественный базис решений стационарного уравнения. В частности, волновую функцию невырожденного связанного состояния можно выбрать вещественной.

4.1.1. Вронскиан двух решений

Пусть ψ_1 и ψ_2 удовлетворяют уравнениям

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi_1'' + V\psi_1 = E_1\psi_1, \qquad -\frac{\hbar^2}{2m}\psi_2'' + V\psi_2 = E_2\psi_2.$$

Умножим первое уравнение на ψ_2, второе на ψ_1 и вычтем. Получаем

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\psi_1''\psi_2 - \psi_2''\psi_1\right) = (E_1 - E_2)\psi_1\psi_2.$$

Поскольку

$$\frac{d}{dx}\left(\psi_1\psi_2' - \psi_2\psi_1'\right) = \psi_1\psi_2'' - \psi_2\psi_1'',$$

удобно ввести вронскиан

$$\boxed{W[\psi_1, \psi_2](x) = \begin{vmatrix} \psi_1 & \psi_2 \\ \psi_1' & \psi_2' \end{vmatrix} = \psi_1\psi_2' - \psi_2\psi_1'}.$$

Тогда

$$\boxed{\frac{d}{dx}W[\psi_1, \psi_2] = \frac{2m}{\hbar^2}(E_1 - E_2)\psi_1\psi_2}.$$

После интегрирования от x_1 до x_2:

$$\boxed{W[\psi_1, \psi_2](x_2) - W[\psi_1, \psi_2](x_1) = \frac{2m}{\hbar^2}(E_1 - E_2)\int_{x_1}^{x_2}\psi_1(x)\psi_2(x)\,dx}.$$

Если энергии совпадают,

$$E_1 = E_2,$$

то

$$\frac{dW}{dx} = 0, \qquad W = \text{const}.$$

Для связанного состояния при $x \to \pm\infty$

$$\psi(x) \to 0, \qquad \psi'(x) \to 0.$$

Если ψ_1 и ψ_2 соответствуют одному и тому же собственному значению энергии, то на бесконечности

$$W[\psi_1, \psi_2] \to 0.$$

Но W постоянен, поэтому

$$W[\psi_1, \psi_2] \equiv 0.$$

Следовательно, ψ_1 и ψ_2 линейно зависимы.

Таким образом, в одномерной задаче связанные уровни энергии невырождены:

$$\boxed{E_1 = E_2 \quad \Longrightarrow \quad \psi_2 = C\psi_1}.$$

4.1.2. Зависимость положения узлов от энергии

Рассмотрим решение $\psi(x, E)$, для которого начальные условия в некоторой точке x_1 фиксированы и не зависят от энергии. Пусть при $E = E_1$ функция имеет следующий нуль в точке x_2:

$$\psi(x_2, E_1) = 0.$$

Продифференцируем стационарное уравнение Шрёдингера по E. Из

$$\psi''(x, E) = \frac{2m}{\hbar^2}\big(V(x) - E\big)\psi(x, E)$$

следует

$$\frac{\partial \psi''}{\partial E} = \frac{2m}{\hbar^2}\left[(V - E)\frac{\partial \psi}{\partial E} - \psi\right].$$

Поэтому

$$\frac{d}{dx}\left(\psi\frac{\partial \psi'}{\partial E} - \psi'\frac{\partial \psi}{\partial E}\right) = -\frac{2m}{\hbar^2}\psi^2.$$

Интегрируя от x_1 до x_2 и используя независимость начальных условий от E, получаем

$$\psi(x_2)\frac{\partial \psi'}{\partial E}(x_2) - \psi'(x_2)\frac{\partial \psi}{\partial E}(x_2) = -\frac{2m}{\hbar^2}\int_{x_1}^{x_2}\psi^2(x)\,dx.$$

В точке x_2 имеем $\psi(x_2) = 0$, следовательно,

$$\psi'(x_2)\frac{\partial \psi}{\partial E}(x_2) = \frac{2m}{\hbar^2}\int_{x_1}^{x_2}\psi^2(x)\,dx.$$

Сам нуль зависит от энергии:

$$\psi(x_2(E), E) = 0.$$

Дифференцируя это равенство по E,

$$\psi'(x_2)\frac{dx_2}{dE} + \frac{\partial \psi}{\partial E}(x_2) = 0.$$

Отсюда

$$\boxed{\frac{dx_2}{dE} = -\frac{2m}{\hbar^2}\frac{\displaystyle\int_{x_1}^{x_2}\psi^2(x)\,dx}{\big[\psi'(x_2)\big]^2} < 0}.$$

При увеличении энергии нули решения сдвигаются в сторону меньших x, если фиксировать начальные условия в x_1.

4.1.3. Перемежение нулей решений

Пусть

$$E_2 > E_1$$

и ψ_1 имеет два соседних нуля

$$\psi_1(x_1) = \psi_1(x_2) = 0,$$

причём выберем знак функции так, чтобы

$$\psi_1(x) > 0, \qquad x_1 < x < x_2.$$

Тогда

$$\psi_1'(x_1) > 0, \qquad \psi_1'(x_2) < 0.$$

Предположим, что ψ_2, соответствующая большей энергии E_2, не имеет нулей между x_1 и x_2. Тогда её знак можно выбрать так, что

$$\psi_2(x) > 0 \qquad (x_1 < x < x_2).$$

Вронскиан на концах интервала даёт

$$\begin{aligned} W[\psi_1, \psi_2](x_2) - W[\psi_1, \psi_2](x_1) &= -\psi_2(x_2)\psi_1'(x_2) + \psi_2(x_1)\psi_1'(x_1) \\ &> 0. \end{aligned}$$

Однако из общей формулы

$$W(x_2) - W(x_1) = \frac{2m}{\hbar^2}(E_1 - E_2)\int_{x_1}^{x_2} \psi_1\psi_2\, dx$$

следует

$$W(x_2) - W(x_1) < 0,$$

поскольку $E_1 - E_2 < 0$ и $\psi_1\psi_2 > 0$. Получено противоречие.

Следовательно, между двумя соседними нулями решения с меньшей энергией обязательно находится по крайней мере один нуль решения с большей энергией.

4.1.4. Осцилляционная теорема

Для связанных состояний одномерной задачи собственные значения можно упорядочить:

$$E_0 < E_1 < E_2 < \dots$$

Тогда собственная функция ψ_n имеет ровно n узлов:

$$\boxed{\psi_n \text{ имеет } n \text{ нулей}, \qquad n = 0, 1, 2, \dots}.$$

В частности, основное состояние ψ_0 не имеет узлов.

Для потенциала, имеющего конечные пределы

$$V(x) \to V_-, \qquad x \to -\infty,$$

$$V(x) \to V_+, \qquad x \to +\infty,$$

в области энергий ниже обоих асимптотических значений потенциала возникает набор дискретных связанных состояний. В одномерной задаче этот дискретный спектр невырожден.

4.1.5. Рассеяние и прохождение через одномерный потенциал

Рассмотрим энергию выше обоих асимптотических значений потенциала:

$$E > V_-, \qquad E > V_+.$$

Введём волновые числа

$$\boxed{k_\pm = \frac{1}{\hbar}\sqrt{2m(E - V_\pm)}}.$$

Для волны, падающей слева, асимптотика имеет вид

$$\psi_E^{(L)}(x) \sim \begin{cases} e^{ik_- x} + r_L e^{-ik_- x}, & x \to -\infty, \\ d_L e^{ik_+ x}, & x \to +\infty. \end{cases}$$

Для волны, падающей справа,

$$\psi_E^{(R)}(x) \sim \begin{cases} d_R e^{-ik_- x}, & x \to -\infty, \\ e^{-ik_+ x} + r_R e^{ik_+ x}, & x \to +\infty. \end{cases}$$

Обе функции соответствуют одной энергии, поэтому их вронскиан постоянен. Сравнивая его значения при $x \to -\infty$ и $x \to +\infty$, получаем

$$\boxed{k_- d_R = k_+ d_L}.$$

Коэффициент прохождения определяется отношением потока прошедшей волны к потоку падающей. Поэтому

$$D_L = \frac{k_+}{k_-}|d_L|^2, \qquad D_R = \frac{k_-}{k_+}|d_R|^2.$$

Из предыдущего соотношения

$$k_-^2 |d_R|^2 = k_+^2 |d_L|^2,$$

следовательно,

$$\boxed{D_L = D_R}.$$

Из сохранения потока также следует

$$\boxed{R_L = R_R}.$$

Таким образом, вероятность прохождения через одномерный вещественный потенциал одинакова для падения слева и справа.

4.2. Движение в периодическом потенциале

Рассмотрим стационарное уравнение Шрёдингера

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x),$$

где потенциал периодичен:

$$\boxed{V(x + a) = V(x)}.$$

Введём оператор трансляции на один период:

$$\boxed{\hat{T}_a \psi(x) = \psi(x + a)}.$$

Из периодичности потенциала следует

$$\hat{T}_a \hat{H} \psi = \hat{H} \hat{T}_a \psi,$$

то есть

$$\boxed{[\hat{T}_a, \hat{H}] = 0}.$$

Следовательно, если $\psi(x)$ является стационарным состоянием с энергией E, то $\psi(x+a)$ также является решением с той же энергией.

4.2.1. Собственные значения оператора трансляции

Пусть ψ_1, ψ_2 — линейно независимые решения стационарного уравнения при фиксированной энергии. Тогда после трансляции на период они выражаются через тот же базис:

$$\psi_1(x+a) = t_{11}\psi_1(x) + t_{12}\psi_2(x),$$

$$\psi_2(x+a) = t_{21}\psi_1(x) + t_{22}\psi_2(x).$$

В матричной форме

$$\begin{pmatrix}\psi_1(x+a)\\ \psi_2(x+a)\end{pmatrix} = T_a \begin{pmatrix}\psi_1(x)\\ \psi_2(x)\end{pmatrix}, \qquad T_a = \begin{pmatrix}t_{11} & t_{12}\\ t_{21} & t_{22}\end{pmatrix}.$$

При трансляции на период вронскиан не изменяется:

$$W[\psi_1, \psi_2](x+a) = W[\psi_1, \psi_2](x).$$

С другой стороны,

$$W[\psi_1, \psi_2](x+a) = \det(T_a)\, W[\psi_1, \psi_2](x).$$

Следовательно,

$$\boxed{\det T_a = 1}.$$

Если λ_1 и λ_2 — собственные значения T_a, то

$$\boxed{\lambda_1\lambda_2 = 1}.$$

Выберем решения, являющиеся собственными функциями оператора трансляции:

$$\psi_1(x+a) = \lambda_1\psi_1(x), \qquad \psi_2(x+a) = \lambda_2\psi_2(x).$$

Для физически допустимого решения на всей прямой нельзя иметь $|\lambda| > 1$ или $|\lambda| < 1$, поскольку при многократных трансляциях функция тогда неограниченно возрастала бы в одном из направлений. Поэтому

$$|\lambda| = 1.$$

Значит,

$$\boxed{\lambda = e^{iqa}}.$$

Величина q определяется с точностью до

$$q \longrightarrow q + \frac{2\pi n}{a}, \qquad n \in \mathbb{Z},$$

поэтому её достаточно выбирать в интервале

$$\boxed{-\frac{\pi}{a} \le q \le \frac{\pi}{a}}.$$

Этот интервал называется первой зоной Бриллюэна.

4.2.2. Теорема Блоха

Условие

$$\psi(x+a) = e^{iqa}\psi(x)$$

позволяет представить волновую функцию в виде

$$\boxed{\psi_q(x) = e^{iqx} u_q(x)},$$

где

$$\boxed{u_q(x+a) = u_q(x)}.$$

Это и есть форма теоремы Блоха: стационарные состояния в периодическом потенциале представляются произведением плоской волны и периодической функции.

Подставим

$$\psi_q(x) = e^{iqx} u_q(x)$$

в уравнение Шрёдингера. Получаем

$$\boxed{\left[\frac{1}{2m}\left(-i\hbar\frac{d}{dx} + \hbar q\right)^2 + V(x)\right] u_q(x) = E(q) u_q(x)}.$$

Поскольку значения q и $q + 2\pi n/a$ описывают одно и то же собственное значение оператора трансляции,

$$\boxed{E_n\left(q + \frac{2\pi}{a}\right) = E_n(q)}.$$

Спектр периодического потенциала поэтому естественно организуется в энергетические зоны. Между разрешёнными зонами могут возникать интервалы энергий, для которых допустимых блоховских состояний нет.

4.2.3. Пример: свободная частица в схеме приведённых зон

Пусть

$$V(x) = 0.$$

Свободная волна имеет вид

$$\psi(x) = e^{ikx}, \qquad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}.$$

Из условия Блоха

$$e^{ik(x+a)} = e^{iqa} e^{ikx}$$

получаем

$$e^{i(k-q)a} = 1,$$

то есть

$$\boxed{k = q + \frac{2\pi n}{a}, \qquad n \in \mathbb{Z}}.$$

Следовательно, внутри первой зоны Бриллюэна свободный спектр можно представить семейством ветвей

$$\boxed{E_n(q) = \frac{\hbar^2}{2m}\left(q + \frac{2\pi n}{a}\right)^2}.$$

Такое изображение спектра называется схемой приведённых зон.

Групповая скорость состояния определяется производной энергии:

$$\boxed{v_n(q) = \frac{1}{\hbar}\frac{\partial E_n(q)}{\partial q}}.$$

4.2.4. Условия Борна–Кармана

Для кристалла конечной длины

$$L = Na, \qquad N \gg 1,$$

часто вводят периодические граничные условия Борна–Кармана:

$$\boxed{\psi(0) = \psi(L)}.$$

Для блоховской функции

$$\psi(L) = e^{iqL}\psi(0),$$

поэтому

$$e^{iqL} = 1.$$

Следовательно,

$$\boxed{q = \frac{2\pi n}{L} = \frac{2\pi n}{Na}, \qquad n \in \mathbb{Z}}.$$

Таким образом, для конечного кристалла квазиимпульс принимает дискретный набор значений, который при $N \to \infty$ становится практически непрерывным.

4.3. Дираковская потенциальная гребёнка

Рассмотрим простую модель периодического потенциала — бесконечную решётку одинаковых δ-барьеров:

$$\boxed{V(x) = \frac{\hbar^2\Omega}{m} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(x - na)}.$$

Период потенциала равен a.

Между соседними δ-барьерами потенциал равен нулю, поэтому при $0 < x < a$

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx},$$

где

$$\boxed{\hbar k = \sqrt{2mE}}.$$

По теореме Блоха

$$\boxed{\psi(x + a) = e^{iqa}\psi(x)}.$$

В частности,

$$\psi(a + 0) = e^{iqa}\psi(0 + 0).$$

Волновая функция при наличии δ-потенциала непрерывна, а её производная испытывает скачок. Интегрируя уравнение Шрёдингера через точку $x = a$, получаем

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\big[\psi'(a + 0) - \psi'(a - 0)\big] + \frac{\hbar^2\Omega}{m}\psi(a) = 0,$$

то есть

$$\boxed{\psi'(a + 0) - \psi'(a - 0) = 2\Omega\psi(a)}.$$

Используя условие Блоха, эти соотношения дают однородную систему линейных уравнений для коэффициентов A и B. Нетривиальное решение существует лишь для определённых комбинаций E и q.

4.3.1. Разложение периодической части в ряд Фурье

Удобно воспользоваться блоховской формой

$$\psi_q(x) = e^{iqx} u_q(x), \qquad u_q(x+a) = u_q(x).$$

Периодическую функцию разложим в ряд Фурье:

$$\boxed{u_q(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} u_n e^{iq_n x}},$$

где

$$\boxed{q_n = \frac{2\pi n}{a}}.$$

Для периодической δ-гребёнки

$$\sum_{l=-\infty}^{+\infty} \delta(x - la) = \frac{1}{a} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{iq_n x}.$$

Подстановка в уравнение Шрёдингера приводит к уравнению для коэффициентов:

$$\left[\frac{\hbar^2}{2m}(q_n + q)^2 - E\right] u_n + \frac{\hbar^2 \Omega}{ma} u_q(0) = 0.$$

Введём

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}.$$

Тогда

$$\boxed{u_n = \frac{2\Omega}{a} \frac{u_q(0)}{k^2 - (q_n + q)^2}}.$$

Но

$$u_q(0) = \sum_n u_n,$$

поэтому для ненулевого $u_q(0)$ получаем условие

$$\boxed{1 = \frac{2\Omega}{a} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{k^2 - (q_n + q)^2}}.$$

4.3.2. Дисперсионное соотношение

Разложим знаменатель:

$$\frac{1}{k^2 - (q_n + q)^2} = \frac{1}{2k} \left[\frac{1}{k - q_n - q} + \frac{1}{k + q_n + q}\right].$$

Тогда

$$1 = \frac{\Omega}{ak} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\frac{1}{k - q_n - q} + \frac{1}{k + q_n + q}\right].$$

Используя тождество

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{z - \pi n} = \cot z,$$

получаем

$$1 = \frac{\Omega}{2k}\left[\cot\frac{(k-q)a}{2} + \cot\frac{(k+q)a}{2}\right].$$

Применяя

$$\cot\alpha + \cot\beta = \frac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin\alpha\sin\beta},$$

находим

$$1 = \frac{\Omega}{k}\frac{\sin(ka)}{\cos(qa) - \cos(ka)}.$$

Таким образом,

$$\boxed{\cos(qa) = \cos(ka) + \frac{\Omega}{k}\sin(ka)}.$$

Это дисперсионное соотношение модели Кронига–Пенни с δ-образными барьерами.

Правую часть можно представить как

$$\cos(ka) + \frac{\Omega}{k}\sin(ka) = \sqrt{1 + \frac{\Omega^2}{k^2}}\cos(ka - \delta),$$

где

$$\tan\delta = \frac{\Omega}{k}.$$

Поскольку для вещественного q

$$-1 \le \cos(qa) \le 1,$$

энергии разрешены только тогда, когда

$$\boxed{\left|\cos(ka) + \frac{\Omega}{k}\sin(ka)\right| \le 1}.$$

Интервалы k, для которых модуль правой части превышает единицу, соответствуют запрещённым энергетическим зонам.

При $k \to 0$

$$\cos(ka) + \frac{\Omega}{k}\sin(ka) = 1 - \frac{(ka)^2}{2} + \Omega a - \frac{\Omega a}{6}(ka)^2 + \dots.$$

В точках

$$ka = \pi n$$

имеем

$$\cos(ka) + \frac{\Omega}{k}\sin(ka) = (-1)^n.$$

Именно чередование интервалов, в которых правая часть лежит внутри $[-1, 1]$ и выходит за его пределы, приводит к зонной структуре энергетического спектра периодической системы.

5. Лекции 9–10

5.1. Дираковская решётка

Для дираковской решётки связь между волновым числом k и квазиимпульсом q задаётся дисперсионным соотношением

$$\boxed{\cos(qa) = \cos(ka) + \frac{\Omega}{k}\sin(ka)}.$$

Обозначим правую часть через

$$F(k) = \cos(ka) + \frac{\Omega}{k}\sin(ka).$$

Тогда уравнение для разрешённых значений k имеет компактный вид

$$\cos(qa) = F(k).$$

Функцию $F(k)$ можно представить как одну гармоническую функцию с зависящими от k амплитудой и фазой:

$$F(k) = \sqrt{1 + \frac{\Omega^2}{k^2}}\,\cos\bigl(ka + \varphi(k)\bigr).$$

В точках $k = \pi n/a$ имеем

$$F\left(\frac{\pi n}{a}\right) = (-1)^n, \qquad F'\left(\frac{\pi n}{a}\right) = \frac{\Omega a}{k}(-1)^n.$$

При малых k удобно использовать разложения

$$\cos(ka) = 1 - \frac{(ka)^2}{2} + \ldots, \qquad \frac{\Omega}{k}\sin(ka) = \Omega a\left(1 - \frac{(ka)^2}{6} + \ldots\right),$$

так что

$$F(k) = 1 + \Omega a - \left(\frac{1}{2} + \frac{\Omega a}{6}\right)(ka)^2 + \ldots$$

Поскольку

$$-1 \le \cos(qa) \le 1,$$

вещественные значения квазиимпульса существуют только для тех k, для которых

$$\boxed{|F(k)| \le 1}.$$

Поэтому энергетический спектр разбивается на разрешённые зоны, разделённые запрещёнными областями.

Энергия выражается через k обычным образом:

$$\boxed{E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}}.$$

Квазиимпульс можно ограничить первым интервалом

$$\boxed{q \in \left[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}\right]}.$$

Для каждого q дисперсионное уравнение имеет несколько решений, которые удобно обозначать $k_n(q)$. Поэтому энергетические ветви записываются как

$$E_n(q) = \frac{\hbar^2 k_n^2(q)}{2m}.$$

Индекс n нумерует энергетические зоны.

При больших k

$$\frac{\Omega}{k} \longrightarrow 0,$$

поэтому

$$\boxed{\cos(qa) \simeq \cos(ka), \qquad k \to \infty}.$$

Таким образом, при больших энергиях дисперсия всё больше приближается к дисперсии свободной частицы, хотя зонная структура сохраняется.

5.2. Движение в центральном поле

Рассмотрим движение частицы массы μ в трёхмерном центральном поле. Потенциал зависит только от расстояния до центра:

$$V(\vec{r}) = V(r), \qquad r = |\vec{r}|.$$

Стационарное уравнение Шрёдингера имеет вид

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta\psi + V(r)\psi = E\psi}.$$

Для центрального поля естественно перейти к сферическим координатам:

$$x = r\sin\theta\cos\varphi, \qquad y = r\sin\theta\sin\varphi, \qquad z = r\cos\theta.$$

В этих координатах оператор Лапласа равен

$$\Delta = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}.$$

Ищем решение методом разделения переменных:

$$\boxed{\psi(r,\theta,\varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)}.$$

5.2.1. Угловая часть

Для зависимости от азимутального угла φ получается уравнение

$$\Phi'' + \nu\Phi = 0.$$

Так как φ и $\varphi + 2\pi$ соответствуют одной и той же точке, волновая функция должна удовлетворять условию периодичности

$$\Phi(0) = \Phi(2\pi), \qquad \varphi \in [0, 2\pi].$$

Отсюда

$$\nu = m^2, \qquad m \in \mathbb{Z},$$

а решение можно выбрать в виде

$$\boxed{\Phi_m(\varphi) = e^{im\varphi}}.$$

Уравнение для $\Theta(\theta)$ имеет вид

$$\boxed{\frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right) + \left(\lambda - \frac{m^2}{\sin^2\theta}\right)\Theta = 0}.$$

Здесь

$$\theta \in [0, \pi],$$

и требуется выбрать решения, регулярные при $\theta = 0$ и $\theta = \pi$.

Это условие приводит к квантованию постоянной разделения:

$$\boxed{\lambda = l(l+1)},$$

где

$$l = |m|,\ |m|+1,\ |m|+2, \dots$$

или, если рассматривать все возможные m,

$$l = 0, 1, 2, \dots, \qquad m = -l, -l+1, \dots, l.$$

Решения углового уравнения выражаются через присоединённые полиномы Лежандра:

$$\Theta(\theta) = P_l^{|m|}(\cos\theta),$$

где

$$P_l^{|m|}(\cos\theta) = \sin^{|m|}\theta \left(\frac{d}{d(\cos\theta)}\right)^{|m|} P_l(\cos\theta).$$

Обычные полиномы Лежандра задаются формулой

$$\boxed{P_l(x) = \frac{1}{2^l l!}\left(\frac{d}{dx}\right)^l (x^2-1)^l}.$$

Полное угловое решение называется сферической функцией:

$$\boxed{Y_{lm}(\theta,\varphi) = C_{lm} P_l^{|m|}(\cos\theta) e^{im\varphi}}.$$

Нормировочная постоянная удовлетворяет

$$\boxed{|C_{lm}|^2 = \frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}}.$$

При выборе фазы Кондона–Шортли можно записать

$$C_{lm} = (-1)^{\frac{m+|m|}{2}} \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}}.$$

При таком соглашении

$$\boxed{Y_{lm}^*(\theta,\varphi) = (-1)^m Y_{l,-m}(\theta,\varphi)}.$$

Сферические функции ортонормированы:

$$\boxed{\int d\Omega\, Y_{lm}(\theta,\varphi) Y_{l'm'}^*(\theta,\varphi) = \delta_{ll'}\delta_{mm'}},$$

где

$$d\Omega = \sin\theta\, d\theta\, d\varphi.$$

Поэтому произвольную функцию углов можно раскладывать как

$$f(\theta,\varphi) = \sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l} a_{lm} Y_{lm}(\theta,\varphi).$$

Соотношение полноты имеет вид

$$\boxed{\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l} Y_{lm}(\theta,\varphi)Y_{lm}^{*}(\theta',\varphi') = \frac{\delta(\theta-\theta')}{\sin\theta}\delta(\varphi-\varphi')}.$$

5.2.2. Момент импульса

Оператор импульса в координатном представлении равен

$$\hat{\vec{p}} = -i\hbar\nabla.$$

Оператор момента импульса определяется как

$$\boxed{\hat{\vec{M}} = [\vec{r}\times\hat{\vec{p}}]}.$$

Удобно выделить множитель $\hbar$:

$$\hat{\vec{M}} = \hbar\hat{\vec{L}},$$

где $\hat{\vec{L}}$ — безразмерный оператор момента импульса.

Для z-компоненты

$$\hat{L}_z = -i\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right) = -i\frac{\partial}{\partial\varphi}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\hat{L}_z Y_{lm} = mY_{lm}}.$$

Таким образом, m является квантовым числом проекции момента импульса на выбранную ось z.

Квадрат момента импульса задаётся оператором

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2 = -\Delta_{S^2},$$

и сферические функции являются его собственными функциями:

$$\boxed{\hat{L}^2 Y_{lm} = l(l+1)Y_{lm}}.$$

5.2.3. Радиальное уравнение

После разделения угловых переменных радиальная функция удовлетворяет уравнению

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2\mu r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right) + \left(V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}\right)R = ER}.$$

Эквивалентно,

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(R'' + \frac{2}{r}R'\right) + \left(V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}\right)R = ER.$$

Член

$$\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}$$

добавляется к исходному потенциалу и входит в эффективный радиальный потенциал:

$$\boxed{V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}}.$$

При этом

$$\hbar^2 l(l+1)$$

является собственным значением квадрата физического момента импульса $\hat{\vec{M}}^2$.

Чтобы убрать первую производную, вводят

$$R(r) = \frac{\chi(r)}{r}.$$

Тогда

$$R' = \frac{\chi'}{r} - \frac{\chi}{r^2}, \qquad R'' = \frac{\chi''}{r} - \frac{2\chi'}{r^2} + \frac{2\chi}{r^3},$$

и радиальное уравнение принимает вид

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2\mu}\chi'' + \left(V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}\right)\chi = E\chi}.$$

По форме это одномерное уравнение Шрёдингера на полуоси

$$r \in [0, \infty).$$

Для орбитального квантового числа традиционно используются обозначения

l	0	1	2	3	4	5
	s	p	d	f	g	h

.

Если $V(r) < 0$ и потенциал стремится к нулю при $r \to \infty$, возможны связанные состояния с $E < 0$ и состояния непрерывного спектра с $E > 0$. Радиальные функции соответственно можно обозначать

$$R_{nl}(r) \quad \text{для связанных состояний}, \qquad R_{El}(r) \quad \text{для непрерывного спектра}.$$

Рассмотрим поведение решения при $r \to 0$. Если сингулярность $V(r)$ слабее, чем $1/r^2$, главным становится центробежный член. Полагая

$$R(r) \sim r^s,$$

получаем

$$s(s-1) + 2s - l(l+1) = 0,$$

то есть

$$s(s+1) = l(l+1).$$

Следовательно,

$$s = l \qquad \text{или} \qquad s = -l - 1.$$

Регулярному решению соответствует

$$\boxed{R(r) \sim r^l, \qquad \chi(r) = rR(r) \sim r^{l+1}, \qquad r \to 0}.$$

5.2.4. Пример: свободное движение, $V = 0$

При $V = 0$ энергия непрерывного спектра записывается как

$$\boxed{E = \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu}}.$$

Для $l = 0$ уравнение для χ принимает особенно простой вид:

$$\chi'' + k^2 \chi = 0.$$

Регулярное в начале координат решение можно выбрать как

$$\chi(r) = \sin(kr),$$

поэтому

$$R_{k0}(r) \propto \frac{\sin(kr)}{r}.$$

При $l \neq 0$ радиальное уравнение имеет вид

$$R'' + \frac{2}{r} R' + \left(k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) R = 0.$$

После введения

$$x = kr$$

регулярные решения выражаются через сферические функции Бесселя $j_l(x)$:

$$\boxed{j_l(x) = (-1)^l x^l \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^l \frac{\sin x}{x}}.$$

При больших x

$$\boxed{j_l(x) \sim \frac{\sin\left(x - \dfrac{\pi l}{2} \right)}{x}}.$$

Если потенциал $V(r)$ отличен от нуля, но стремится к нулю на бесконечности, асимптотика приобретает дополнительный фазовый сдвиг:

$$\boxed{R_{kl}(r) \sim C_{kl} \frac{\sin\left(kr - \dfrac{\pi l}{2} + \delta_l \right)}{kr}}, \qquad r \to \infty.$$

Состояния непрерывного спектра нормируются на δ-функцию:

$$\boxed{\int_0^\infty r^2 \, dr \, R_{kl}(r) R^*_{k'l}(r) = \delta(k - k')}.$$

Используя асимптотический вид,

$$\int_0^\infty \sin\left(kr - \frac{\pi l}{2} \right) \sin\left(k'r - \frac{\pi l}{2} \right) dr = \frac{\pi}{2} \delta(k - k'),$$

получаем

$$\frac{|C_{kl}|^2}{kk'}\,\frac{\pi}{2}\delta(k-k') = \delta(k-k').$$

Следовательно, можно выбрать

$$\boxed{C_{kl} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\,k}.$$

5.3. Водородоподобный ион

Рассмотрим систему из ядра массы m_A и электрона массы m_e. Гамильтониан двух частиц имеет вид

$$\boxed{\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_A}\Delta_A - \frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_e + V(\vec{r}_A - \vec{r}_e)}.$$

Введём относительную координату

$$\boxed{\vec{r} = \vec{r}_A - \vec{r}_e}$$

и координату центра масс

$$\boxed{\vec{R} = \frac{m_e\vec{r}_e + m_A\vec{r}_A}{m_e + m_A}}.$$

Якобиан этого линейного преобразования равен единице.

Обратное преобразование имеет вид

$$\vec{r}_A = \vec{R} + \frac{m_e}{m_e+m_A}\vec{r}, \qquad \vec{r}_e = \vec{R} - \frac{m_A}{m_e+m_A}\vec{r}.$$

Поэтому

$$\nabla_A = \nabla_r + \frac{m_A}{m_e+m_A}\nabla_R, \qquad \nabla_e = -\nabla_r + \frac{m_e}{m_e+m_A}\nabla_R.$$

Для лапласианов получаем

$$\Delta_A = \Delta_r + \frac{m_A^2}{(m_e+m_A)^2}\Delta_R + 2\frac{m_A}{m_e+m_A}\nabla_r\cdot\nabla_R,$$

$$\Delta_e = \Delta_r + \frac{m_e^2}{(m_e+m_A)^2}\Delta_R - 2\frac{m_e}{m_e+m_A}\nabla_r\cdot\nabla_R.$$

При сложении кинетических энергий смешанные производные сокращаются.

Введём полную и приведённую массы:

$$\boxed{M = m_e + m_A, \qquad \mu = \frac{m_e m_A}{m_e+m_A}}.$$

Тогда гамильтониан разделяется:

$$\boxed{\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2M}\Delta_R - \frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta_r + V(r)}.$$

Волновая функция может быть представлена как произведение внутренней волновой функции и плоской волны центра масс:

$$\boxed{\Psi(\vec{r},\vec{R}) = \psi(\vec{r})\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}e^{i\vec{K}\cdot\vec{R}}}.$$

Полная энергия соответственно раскладывается в сумму

$$\boxed{E = E_{\text{int}} + \frac{\hbar^2 K^2}{2M}}.$$

Для водородоподобного иона кулоновский потенциал равен

$$\boxed{V(r) = -\frac{Ze^2}{r}}.$$

Здесь Z — заряд ядра в единицах элементарного заряда.

5.3.1. Радиальное уравнение

Для заданного l радиальное уравнение принимает вид

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(R'' + \frac{2}{r}R'\right) + \left(-\frac{Ze^2}{r} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}\right)R = ER}.$$

Введём характерный радиус

$$\boxed{a = \frac{\hbar^2}{\mu e^2 Z} = \frac{a_B}{Z}},$$

где a_B соответствует боровскому радиусу с учётом используемой приведённой массы.

Для связанного состояния $E < 0$ параметризуем энергию как

$$\boxed{E = -\frac{Ze^2}{2a\lambda^2}}.$$

Здесь λ — безразмерный параметр, который далее будет квантоваться.

Введём безразмерную переменную

$$\boxed{r = \frac{a\lambda}{2}\rho}.$$

После подстановки радиальное уравнение принимает вид

$$\boxed{R'' + \frac{2}{\rho}R' + \left(-\frac{1}{4} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} + \frac{\lambda}{\rho}\right)R = 0},$$

где штрихи теперь обозначают производные по ρ.

При $\rho \to 0$ регулярное решение ведёт себя как ρ^l, поэтому выделим этот множитель:

$$R(\rho) = \rho^l P(\rho).$$

Тогда

$$R' = l\rho^{l-1}P + \rho^l P',$$

$$R'' = l(l-1)\rho^{l-2}P + 2l\rho^{l-1}P' + \rho^l P'',$$

и после подстановки получаем

$$\boxed{P'' + \frac{2(l+1)}{\rho}P' + \left(\frac{\lambda}{\rho} - \frac{1}{4}\right)P = 0}.$$

5.3.2. Асимптотика при больших ρ

Для определения поведения P при $\rho \to \infty$ введём логарифмическую производную

$$Y = \frac{P'}{P}.$$

Тогда

$$\frac{P''}{P} = Y' + Y^2,$$

и уравнение принимает вид

$$Y' + Y^2 + \frac{2(l+1)}{\rho} Y + \frac{\lambda}{\rho} - \frac{1}{4} = 0.$$

При $\rho \to \infty$ остаётся

$$Y^2 - \frac{1}{4} \simeq 0,$$

поэтому

$$Y \simeq \pm \frac{1}{2}.$$

Следовательно,

$$P(\rho) \sim e^{\pm \rho/2}.$$

Решение $e^{+\rho/2}$ не является нормируемым, поэтому физическое решение должно содержать затухающий множитель:

$$\boxed{P(\rho) = e^{-\rho/2} L(\rho)}.$$

Производные равны

$$P' = e^{-\rho/2} \left(L' - \frac{1}{2} L \right),$$

$$P'' = e^{-\rho/2} \left(L'' - L' + \frac{1}{4} L \right).$$

После подстановки получаем

$$\boxed{\rho L'' + \big(2(l+1) - \rho\big) L' + (\lambda - l - 1) L = 0}.$$

Это уравнение удобно записать в форме

$$\rho L'' + (\beta - \rho) L' - \alpha L = 0,$$

где

$$\boxed{\beta = 2(l+1), \qquad \alpha = l + 1 - \lambda}.$$

5.3.3. Разложение в ряд

Ищем решение в виде степенного ряда

$$L(\rho) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \rho^k.$$

Тогда

$$L' = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k \rho^{k-1}, \qquad L'' = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) a_k \rho^{k-2}.$$

Подстановка в уравнение даёт рекуррентное соотношение

$$\boxed{a_{k+1}(k+1)(\beta+k) = a_k(\alpha+k)}.$$

То есть

$$a_{k+1} = a_k \frac{\alpha+k}{(k+1)(\beta+k)}.$$

Вводя возрастающий факториал

$$\alpha^{(k)} = \alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+k-1) = \frac{\Gamma(\alpha+k)}{\Gamma(\alpha)},$$

аналогично для $\beta^{(k)}$, получаем

$$a_k = a_0 \frac{\alpha^{(k)}}{\beta^{(k)}} \frac{1}{k!}.$$

Поэтому решение представляется вырожденной гипергеометрической функцией

$$\boxed{{}_1F_1(\alpha;\beta;\rho) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha^{(k)}}{\beta^{(k)}} \frac{\rho^k}{k!}}.$$

Для связанного состояния степенной ряд должен оборваться. Это происходит, если

$$\alpha = -n_r, \qquad n_r = 0, 1, 2, \ldots$$

Отсюда

$$l + 1 - \lambda = -n_r,$$

то есть

$$\boxed{\lambda = n_r + l + 1}.$$

Величина

$$n = \lambda$$

является главным квантовым числом:

$$\boxed{n = n_r + l + 1 = 1, 2, 3, \ldots}.$$

Подставляя $\lambda = n$ в выражение для энергии, получаем

$$E_n = -\frac{Ze^2}{2an^2}.$$

Так как

$$a = \frac{\hbar^2}{\mu e^2 Z},$$

энергетический спектр можно записать как

$$\boxed{E_n = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2\hbar^2 n^2} = -\frac{Z^2 \,\mathrm{Ry}}{n^2}},$$

где

$$\mathrm{Ry} = \frac{\mu e^4}{2\hbar^2}.$$

6. Лекции 11–12

6.1. Водородоподобный ион

Продолжим решение радиального уравнения для связанных состояний водородоподобного иона. После выделения асимптотического поведения радиальной функции было получено уравнение

$$\rho L'' + (2l + 2 - \rho)L' + (\lambda - l - 1)L = 0.$$

Введём обозначения

$$\beta = 2l + 2, \qquad \alpha = l + 1 - \lambda.$$

Тогда уравнение принимает стандартный вид

$$\boxed{\rho L'' + (\beta - \rho)L' - \alpha L = 0}.$$

Радиальная функция при этом записывается как

$$\boxed{R(r) = C_{nl} e^{-\rho/2} \rho^l L(\rho)}.$$

Решением уравнения для L является вырожденная гипергеометрическая функция

$$L(\rho) = {}_1F_1(\alpha; \beta; \rho) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha^{(k)}}{\beta^{(k)}} \frac{\rho^k}{k!},$$

где используется обозначение

$$\alpha^{(k)} = \alpha(\alpha + 1) \cdots (\alpha + k - 1) = \frac{\Gamma(\alpha + k)}{\Gamma(\alpha)}.$$

Чтобы исследовать поведение этого ряда при больших ρ, удобно воспользоваться асимптотикой гамма-функции

$$\Gamma(x) \underset{x\to\infty}{\sim} \sqrt{\frac{2\pi}{x}} \left(\frac{x}{e}\right)^x.$$

Для коэффициентов ряда

$$\frac{\alpha^{(k)}}{\beta^{(k)} k!} = \frac{\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha)} \frac{\Gamma(\alpha + k)}{\Gamma(\beta + k)\Gamma(k + 1)},$$

и при $k \to \infty$ это приводит к асимптотическому поведению

$${}_1F_1(\alpha; \beta; \rho) \sim \frac{\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha)} \rho^{\alpha - \beta} e^{\rho}.$$

Если ряд не обрывается, то множитель e^{ρ} в $L(\rho)$ вместе с $e^{-\rho/2}$ в $R(r)$ приводит к экспоненциальному росту радиальной функции. Такое решение не является нормируемым.

Поэтому для связанных состояний необходимо, чтобы ряд обрывался:

$$\boxed{\alpha = -n_r, \qquad n_r = 0, 1, 2, \ldots}.$$

Здесь n_r — радиальное квантовое число. Оно определяет число узлов радиальной волновой функции.

При $\alpha = -n_r$ имеем

$$\alpha^{(k)} = (-n_r)(-n_r + 1) \cdots (-n_r + k - 1),$$

поэтому

$$\alpha^{(k)} = 0, \qquad k \geq n_r + 1,$$

и гипергеометрический ряд превращается в полином степени n_r:

$$\begin{aligned} L(\rho) &= {}_1F_1(-n_r; \beta; \rho) \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{n_r} \frac{(-n_r)^{(k)}}{\beta^{(k)}} \frac{\rho^k}{k!} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{n_r} (-1)^k \frac{n_r!}{(n_r - k)!} \frac{\rho^k}{k!\,\beta^{(k)}}. \end{aligned}$$

Поскольку

$$\alpha = l + 1 - \lambda = -n_r,$$

получаем

$$\boxed{\lambda = n_r + l + 1 \equiv n}.$$

Таким образом, возникает главное квантовое число

$$\boxed{n = 1, 2, 3, \ldots},$$

а допустимые значения орбитального квантового числа при фиксированном n равны

$$\boxed{l = 0, 1, \ldots, n - 1}.$$

Связь между безразмерной переменной ρ и радиусом имеет вид

$$r = \frac{a\lambda}{2}\rho = \frac{an}{2}\rho.$$

Энергия равна

$$E = -\frac{Ze^2}{2a}\frac{1}{\lambda^2},$$

поэтому после квантования $\lambda = n$

$$\boxed{E_n = -\frac{Ze^2}{2a}\frac{1}{n^2} = -\frac{Z^2 \mathrm{Ry}}{n^2}}.$$

Нормировочный коэффициент для радиальной функции можно записать как

$$\boxed{C_{nl} = \frac{2}{n^2 a^{3/2}(2l+1)!}\sqrt{\frac{(n+l)!}{(n-l-1)!}}}.$$

6.1.1. Вырождение энергетических уровней

При фиксированном n возможны значения

$$l = 0, 1, \ldots, n - 1.$$

Для каждого l магнитное квантовое число принимает значения

$$m = -l, -l + 1, \ldots, l,$$

то есть одному значению l соответствует $2l + 1$ состояний.

Поэтому полная кратность вырождения уровня с главным квантовым числом n равна

$$\boxed{g(n) = \sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = n^2}.$$

Например,

$$n = 1: \qquad l = 0 \qquad \Rightarrow \qquad 1s,$$

а для

$$n = 2: \qquad l = 0, 1 \qquad \Rightarrow \qquad 2s,\ 2p.$$

То, что энергия кулоновской задачи зависит только от n, а не отдельно от l, приводит к дополнительному вырождению уровней.

6.1.2. Некоторые радиальные функции

Для основного состояния $n = 1$, $l = 0$:

$$\boxed{R_{10}(r) = \frac{2}{a^{3/2}} e^{-r/a}}.$$

Так как

$$Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}},$$

полная волновая функция основного состояния равна

$$\boxed{\psi_{100}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-r/a}}.$$

Для состояний с $n = 2$:

$$\boxed{R_{21}(r) = \frac{1}{2\sqrt{6}\, a^{3/2}} \frac{r}{a} e^{-r/(2a)}},$$

а для $l = 0$

$$\boxed{R_{20}(r) = \frac{1}{\sqrt{2}\, a^{3/2}} e^{-r/(2a)} \left(1 - \frac{r}{2a}\right)}.$$

Для R_{20} радиальное квантовое число равно

$$n_r = n - l - 1 = 1,$$

поэтому эта функция имеет один радиальный узел.

6.1.3. Связь с присоединёнными полиномами Лагерра

Полиномы, возникающие в радиальной части, можно записывать через присоединённые полиномы Лагерра:

$$\boxed{L_n^{(\beta)}(x) = \frac{x^{-\beta} e^x}{n!} \left(\frac{d}{dx}\right)^n \left(e^{-x} x^{n+\beta}\right)}.$$

Они связаны с вырожденной гипергеометрической функцией соотношением

$$\boxed{L_n^{(\beta)}(x) = \binom{n+\beta}{n} {}_1F_1(-n; \beta+1; x)}.$$

Поэтому радиальную функцию водородоподобного иона можно выражать через полином

$$L_{n-l-1}^{(2l+1)}.$$

Здесь снова появляется комбинация

$$n - l - 1 = n_r,$$

то есть степень соответствующего полинома совпадает с радиальным квантовым числом.

6.1.4. Состояния при $E > 0$

При положительной энергии имеем непрерывный спектр. Энергию удобно параметризовать волновым числом k:

$$\boxed{E = \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu} > 0}.$$

Формально сравнивая это выражение с формулой

$$E = -\frac{Ze^2}{2a}\frac{1}{n^2},$$

получаем

$$n^2 = -\frac{1}{k^2 a^2}, \qquad n \longrightarrow \frac{i}{ka}.$$

Соответственно,

$$\rho = \frac{2r}{na} \longrightarrow -2ikr.$$

Решение радиального уравнения можно записать в форме

$$\boxed{R_{kl}(r) = C_{kl} e^{ikr} (-2ikr)^l \, {}_1F_1\left(l + 1 - \frac{i}{ka}; 2l + 2; -2ikr\right)}.$$

При нормировке состояний непрерывного спектра на δ-функцию удобно использовать эквивалентную форму

$$\boxed{\begin{aligned} R_{kl}(r) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{k}{(2l+1)!} \left|\Gamma\left(l + 1 - \frac{i}{ka}\right)\right| e^{\frac{\pi}{2ka}} (2kr)^l e^{-ikr} \\ \times \, {}_1F_1\left(l + 1 + \frac{i}{ka}; 2l + 2; 2ikr\right). \end{aligned}}$$

Для исследования поведения при больших r снова удобно перейти к функции

$$\chi(r) = rR(r).$$

Она удовлетворяет уравнению

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\chi'' + \left(\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2} - \frac{Ze^2}{r}\right)\chi = \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu}\chi.$$

Введём логарифмическую производную

$$Y = \frac{\chi'}{\chi}.$$

Тогда

$$\frac{\chi''}{\chi} = Y' + Y^2,$$

и радиальное уравнение принимает форму

$$\boxed{Y' + Y^2 + \left(k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{2}{ar}\right) = 0}.$$

Полагая

$$\chi = Ae^{i\varphi}, \qquad Y = i\varphi',$$

при больших r получаем

$$Y \simeq \pm i\left(k + \frac{1}{kar}\right).$$

Следовательно,

$$\varphi(r) \simeq kr + \frac{1}{ak}\ln(kr) + \ldots$$

и асимптотика радиальной функции имеет вид

$$\boxed{R_{kl}(r) \sim \frac{1}{r}\sin\left(kr + \frac{1}{ak}\ln(kr) - \frac{\pi l}{2} + \delta_l(k)\right)}.$$

В отличие от короткодействующего потенциала, кулоновский потенциал создаёт дополнительный логарифмический вклад в фазу.

Для фиксированного l полнота радиальных связанных и непрерывных состояний записывается как

$$\boxed{\frac{\delta(r-r')}{r^2} = \sum_n R^*_{nl}(r')R_{nl}(r) + \int_0^\infty dk\, R^*_{kl}(r')R_{kl}(r)}.$$

Первая часть соответствует дискретным связанным состояниям, а интеграл — состояниям непрерывного спектра.

6.2. Абстрактная формулировка квантовой механики. Обозначения Дирака

В координатном представлении состояние частицы описывалось функцией

$$\psi(\vec{r}) \in L_2(\mathbb{R}^3).$$

Абстрактно то же состояние обозначается кет-вектором

$$\boxed{|\psi\rangle \in \mathcal{H}},$$

где $\mathcal{H}$ — гильбертово пространство состояний.

Если

$$|\psi\rangle,\ |\varphi\rangle \in \mathcal{H},$$

то для любых комплексных чисел λ, μ

$$\boxed{\lambda|\psi\rangle + \mu|\varphi\rangle \in \mathcal{H}}.$$

Таким образом, пространство состояний является линейным.

6.2.1. Скалярное произведение и норма

В $\mathcal{H}$ определено скалярное произведение

$$\langle\varphi|\psi\rangle.$$

Оно обладает свойствами

$$\langle\psi|\psi\rangle \geq 0,$$

причём

$$\langle\psi|\psi\rangle = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad |\psi\rangle = 0,$$

а также

$$\boxed{\langle\varphi|\psi\rangle = \langle\psi|\varphi\rangle^*}.$$

При принятом соглашении скалярное произведение линейно по второму аргументу:

$$\boxed{\langle\varphi|\lambda_1\psi_1 + \lambda_2\psi_2\rangle = \lambda_1\langle\varphi|\psi_1\rangle + \lambda_2\langle\varphi|\psi_2\rangle}.$$

Норма состояния определяется формулой

$$\boxed{\|\psi\|^2 = \langle\psi|\psi\rangle}.$$

Кет-вектору $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ соответствует бра-вектор

$$\langle\psi| \in \mathcal{H}^*,$$

то есть элемент сопряжённого пространства.

6.2.2. Ортонормированный базис

Пусть в $\mathcal{H}$ выбран счётный ортонормированный базис

$$\{|e_n\rangle\}_{n=1}^{\infty},$$

для которого

$$\boxed{\langle e_n|e_m\rangle = \delta_{nm}}.$$

Тогда произвольное состояние раскладывается по базису:

$$\boxed{|\psi\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} c_n|e_n\rangle},$$

где

$$\boxed{c_n = \langle e_n|\psi\rangle}.$$

Норма при этом равна

$$\boxed{\langle\psi|\psi\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 < \infty}.$$

Если состояние не нормировано, вероятность получить при измерении состояние, соответствующее базисному вектору $|e_n\rangle$, равна

$$\boxed{P_n = \frac{|c_n|^2}{\|\psi\|^2}}.$$

Для нормированного состояния

$$\sum_n P_n = 1.$$

Физическому квантовому состоянию соответствует не конкретный вектор, а луч в гильбертовом пространстве:

$$\boxed{z|\psi\rangle, \qquad z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}}.$$

То есть умножение всего вектора состояния на ненулевой комплексный коэффициент не меняет физического состояния.

6.2.3. Представление через пространство l_2

Коэффициентам разложения

$$|\psi\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} c_n |e_n\rangle$$

можно сопоставить последовательность

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

Пространство таких последовательностей обозначается l_2:

$$\boxed{l_2 = \left\{ \{c_n\}_{n=1}^{\infty} \ : \ \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 < \infty \right\}}.$$

Если

$$|\psi\rangle \longleftrightarrow \{c_n\}, \qquad |\varphi\rangle \longleftrightarrow \{d_n\},$$

то

$$\boxed{\langle \varphi | \psi \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} d_n^* c_n}.$$

Таким образом, выбор ортонормированного базиса позволяет представить состояния сепарабельного гильбертова пространства последовательностями из l_2.

6.2.4. Тензорное произведение пространств

Если имеются две квантовые системы с пространствами состояний $\mathcal{H}_A$ и $\mathcal{H}_B$, то пространство состояний составной системы строится как

$$\boxed{\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B}.$$

Если

$$\{|e_i^A\rangle\} \quad \text{и} \quad \{|e_j^B\rangle\}$$

— базисы отдельных пространств, то базис тензорного произведения образуют векторы

$$\boxed{|e_i^A\rangle \otimes |e_j^B\rangle}.$$

Само тензорное произведение пространств не зависит от конкретного выбора базиса.

Например,

$$\boxed{L_2(\mathbb{R}) \otimes L_2(\mathbb{R}) \simeq L_2(\mathbb{R}^2)}.$$

Функции $\psi(x)$ и $\varphi(y)$ относятся к отдельным пространствам, а состояние составной системы в общем случае описывается функцией

$$\chi(x, y).$$

6.2.5. Линейные операторы

Линейный оператор

$$\hat{A} : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$$

должен удовлетворять условию

$$\boxed{\hat{A}\left(\lambda_1|\psi_1\rangle + \lambda_2|\psi_2\rangle\right) = \lambda_1\hat{A}|\psi_1\rangle + \lambda_2\hat{A}|\psi_2\rangle}.$$

Пусть

$$|\psi\rangle = \sum_{m=1}^{\infty} c_m|e_m\rangle,$$

и

$$|\varphi\rangle = \hat{A}|\psi\rangle.$$

Тогда

$$|\varphi\rangle = \sum_{m=1}^{\infty} c_m\hat{A}|e_m\rangle.$$

Разложим результат по тому же базису:

$$|\varphi\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} d_n|e_n\rangle.$$

Коэффициенты равны

$$\begin{aligned} d_n &= \langle e_n|\varphi\rangle = \langle e_n|\hat{A}|\psi\rangle \\ &= \sum_{m=1}^{\infty}\langle e_n|\hat{A}|e_m\rangle c_m. \end{aligned}$$

Вводя

$$\boxed{A_{nm} = \langle e_n|\hat{A}|e_m\rangle},$$

получаем

$$\boxed{d_n = \sum_{m=1}^{\infty} A_{nm}c_m}.$$

Таким образом, числа A_{nm} образуют матричное представление оператора $\hat{A}$ в выбранном базисе.

Величины вида

$$\langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle$$

называются матричными элементами оператора.

6.2.6. Непрерывные и ограниченные операторы

Линейный оператор $\hat{A}$ называется непрерывным, если из

$$|x_n\rangle \longrightarrow |x\rangle$$

следует

$$\boxed{\hat{A}|x_n\rangle \longrightarrow \hat{A}|x\rangle}.$$

Для линейного оператора непрерывность эквивалентна ограниченности: существует постоянная C, такая что

$$\boxed{\|\hat{A}|x\rangle\| \leq C\|\,|x\rangle\|}.$$

Если линейный оператор непрерывен в одной точке, то он непрерывен на всём пространстве.

6.2.7. Неограниченные операторы и область определения

Неограниченный оператор, вообще говоря, не может быть определён на всём гильбертовом пространстве. Поэтому оператор необходимо задавать вместе с его областью определения:

$$\boxed{\hat{A} = \{A, \mathcal{D}(\hat{A})\}}, \qquad \mathcal{D}(\hat{A}) \subset \mathcal{H}.$$

Оператор действует как

$$\hat{A} : \mathcal{D}(\hat{A}) \to \mathcal{H}.$$

Обычно рассматриваются плотно определённые операторы:

$$\boxed{\overline{\mathcal{D}(\hat{A})} = \mathcal{H}}.$$

Для неограниченных операторов область определения является частью самого определения оператора. Поэтому два оператора считаются равными, если совпадают не только их действия, но и области определения.

Оператор $\hat{A}$ называется замкнутым, если из

$$|x_n\rangle \in \mathcal{D}(\hat{A}), \qquad |x_n\rangle \to |x\rangle,$$

и

$$\hat{A}|x_n\rangle \to |y\rangle$$

следует

$$\boxed{|x\rangle \in \mathcal{D}(\hat{A}), \qquad \hat{A}|x\rangle = |y\rangle}.$$

Для двух операторов пишут

$$\hat{A} \subseteq \hat{B},$$

если

$$\mathcal{D}(\hat{A}) \subseteq \mathcal{D}(\hat{B})$$

и

$$\boxed{\hat{B}|x\rangle = \hat{A}|x\rangle, \qquad |x\rangle \in \mathcal{D}(\hat{A})}.$$

Равенство операторов требует

$$\boxed{\mathcal{D}(\hat{A}) = \mathcal{D}(\hat{B})}$$

и совпадения их действия на этой области.

Для произведения операторов $\hat{A}\hat{B}$ необходимо, чтобы после действия $\hat{B}$ полученный вектор принадлежал области определения $\hat{A}$:

$$\mathcal{D}(\hat{A}\hat{B}) = \left\{ |x\rangle \in \mathcal{D}(\hat{B}) : \hat{B}|x\rangle \in \mathcal{D}(\hat{A}) \right\}.$$

Замкнутый линейный оператор, определённый на всём гильбертовом пространстве, является ограниченным.

6.2.8. Спектр оператора

Собственный вектор оператора удовлетворяет уравнению

$$\boxed{\hat{A}|\psi_i\rangle = \lambda_i|\psi_i\rangle},$$

или

$$\boxed{(\hat{A} - \lambda_i \hat{I})|\psi_i\rangle = 0}.$$

Для описания спектра рассматривается оператор

$$\hat{A} - \lambda \hat{I}.$$

Если существует обратный оператор

$$\boxed{\hat{R}_A(\lambda) = (\hat{A} - \lambda \hat{I})^{-1}}$$

и он является ограниченным оператором на $\mathcal{H}$, то λ принадлежит резольвентному множеству:

$$\lambda \in \rho(\hat{A}).$$

Спектр оператора определяется как дополнение резольвентного множества:

$$\boxed{\sigma(\hat{A}) = \mathbb{C} \setminus \rho(\hat{A})}.$$

Все собственные значения оператора принадлежат его спектру. Совокупность собственных значений образует точечный спектр.

Изолированные точки спектра образуют дискретную часть спектра.

Если

$$\overline{\mathrm{Ran}(\hat{A} - \lambda \hat{I})} \neq \mathcal{H},$$

то соответствующие точки относятся к остаточному спектру. В квантово-механических задачах такой спектр практически не возникает.

Если же

$$\boxed{\overline{\mathrm{Ran}(\hat{A} - \lambda \hat{I})} = \mathcal{H}},$$

но λ не принадлежит резольвентному множеству и не является собственным значением, возникает непрерывный спектр.

Здесь

$$\mathrm{Im} = \mathrm{Ran}$$

обозначает область значений оператора.

6.3. Эрмитово сопряжение операторов

Для оператора $\hat{A}$ вводится эрмитово сопряжённый оператор $\hat{A}^\dagger$. В случае ограниченных операторов он определяется условием

$$\boxed{\langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}^\dagger|\varphi\rangle^*}$$

для любых

$$|\varphi\rangle,\ |\psi\rangle \in \mathcal{H}.$$

В матричном представлении

$$\boxed{(A^\dagger)_{nm} = A^*_{mn}}.$$

Таким образом, матрица сопряжённого оператора получается комплексным сопряжением и транспонированием матрицы исходного оператора.

Если

$$\langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\varphi\rangle^*,$$

то оператор обладает свойством эрмитовости. Для неограниченных операторов при этом необхо-

димо отдельно учитывать области определения.

6.3.1. Сопряжённый оператор для неограниченного оператора

Пусть

$$|\psi\rangle \in \mathcal{D}(\hat{A}).$$

Для фиксированного $|\varphi\rangle$ выражение

$$\langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle$$

можно рассматривать как линейный функционал от $|\psi\rangle$:

$$\eta_\varphi : \mathcal{D}(\hat{A}) \to \mathbb{C}.$$

Область определения сопряжённого оператора состоит из тех векторов $|\varphi\rangle \in \mathcal{H}$, для которых существует вектор $|\eta\rangle \in \mathcal{H}$, удовлетворяющий

$$\boxed{\langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\eta|\psi\rangle \qquad \forall\, |\psi\rangle \in \mathcal{D}(\hat{A})}.$$

Иными словами,

$$\boxed{\mathcal{D}(\hat{A}^\dagger) = \Big\{|\varphi\rangle \in \mathcal{H} : \exists\, |\eta\rangle \in \mathcal{H} \text{ такое, что } \langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\eta|\psi\rangle\ \forall |\psi\rangle \in \mathcal{D}(\hat{A})\Big\}}.$$

После этого действие сопряжённого оператора определяется как

$$\boxed{\hat{A}^\dagger|\varphi\rangle = |\eta\rangle}.$$

Тогда

$$\boxed{\langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}^\dagger|\varphi\rangle^*}.$$

Оператор $\hat{A}$ называется эрмитовым, если

$$\boxed{\hat{A} \subseteq \hat{A}^\dagger}.$$

Это означает, что

$$\mathcal{D}(\hat{A}) \subseteq \mathcal{D}(\hat{A}^\dagger)$$

и для любых

$$|\varphi\rangle,\ |\psi\rangle \in \mathcal{D}(\hat{A})$$

выполняется

$$\boxed{\langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\varphi\rangle^*}.$$

Если же

$$\boxed{\hat{A} = \hat{A}^\dagger},$$

то есть совпадают как действия операторов, так и их области определения,

$$\boxed{\mathcal{D}(\hat{A}) = \mathcal{D}(\hat{A}^\dagger)},$$

оператор называется *самосопряжённым*.

7. Лекции 13–14

7.1. Самосопряжённые и симметричные операторы

Пусть

$$\hat{A} : \mathcal{D}(\hat{A}) \to \mathcal{H}.$$

Самосопряжённый оператор удовлетворяет

$$\boxed{\hat{A}^\dagger = \hat{A}},$$

то есть совпадают как действия операторов, так и их области определения. Для симметричного (эрмитова) оператора выполняется более слабое условие

$$\boxed{\hat{A} \subseteq \hat{A}^\dagger}.$$

Если область определения $\hat{A}$ плотна в $\mathcal{H}$,

$$\overline{\mathcal{D}(\hat{A})} = \mathcal{H},$$

то сопряжённый оператор $\hat{A}^\dagger$ является замкнутым.

Действительно, пусть

$$|\psi_n\rangle \in \mathcal{D}(\hat{A}^\dagger), \qquad |\psi_n\rangle \longrightarrow |\psi\rangle,$$

и одновременно

$$\hat{A}^\dagger|\psi_n\rangle \longrightarrow |\eta\rangle.$$

Для любого $|\varphi\rangle \in \mathcal{D}(\hat{A})$ имеем

$$\langle\varphi|\psi_n\rangle \longrightarrow \langle\varphi|\psi\rangle.$$

По определению сопряжённого оператора

$$\langle\varphi|\hat{A}^\dagger|\psi_n\rangle = \langle\psi_n|\hat{A}|\varphi\rangle^*.$$

При переходе к пределу

$$\langle\varphi|\eta\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\varphi\rangle^*, \qquad \forall\,|\varphi\rangle \in \mathcal{D}(\hat{A}).$$

Следовательно,

$$|\psi\rangle \in \mathcal{D}(\hat{A}^\dagger), \qquad \hat{A}^\dagger|\psi\rangle = |\eta\rangle,$$

что и означает замкнутость $\hat{A}^\dagger$.

Если оператор $\hat{A}$ инъективен, то существует обратный оператор $\hat{A}^{-1}$, причём

$$\boxed{\mathcal{D}(\hat{A}^{-1}) = \operatorname{Im}\hat{A}}.$$

Если $\hat{A}$ замкнут, то и $\hat{A}^{-1}$ является замкнутым на своей области определения.

Если

$$\lambda \in \rho(\hat{A}),$$

то существует ограниченный оператор

$$(\hat{A} - \lambda\hat{I})^{-1}.$$

Отсюда следует, что $\hat{A} - \lambda\hat{I}$, а значит и $\hat{A}$, является замкнутым. В частности, самосопряжённые операторы замкнуты.

7.1.1. Вещественность спектра самосопряжённого оператора

Спектр самосопряжённого оператора вещественен:

$$\boxed{\sigma(\hat{A}) \subset \mathbb{R}}.$$

Для собственного значения это видно непосредственно. Если

$$\hat{A}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle,$$

то

$$\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = \lambda\langle\psi|\psi\rangle.$$

С другой стороны, поскольку $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$,

$$\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}^\dagger|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle^*.$$

Поэтому $\lambda = \lambda^*$ и

$$\lambda \in \mathbb{R}.$$

Покажем более общее утверждение для всего спектра. Пусть

$$\lambda = \alpha + i\mu, \qquad \alpha, \mu \in \mathbb{R}, \qquad \mu \neq 0.$$

Для любого $|\psi\rangle \in \mathcal{D}(\hat{A})$ рассмотрим

$$\|(\hat{A} - \lambda\hat{I})|\psi\rangle\|^2.$$

Так как

$$\hat{A} - \lambda\hat{I} = \hat{A} - \alpha\hat{I} - i\mu\hat{I},$$

получаем

$$\begin{aligned}\|(\hat{A} - \lambda\hat{I})|\psi\rangle\|^2 &= \langle\psi|(\hat{A} - \alpha\hat{I} + i\mu\hat{I})(\hat{A} - \alpha\hat{I} - i\mu\hat{I})|\psi\rangle \\ &= \|(\hat{A} - \alpha\hat{I})|\psi\rangle\|^2 + |\mu|^2\|\psi\|^2.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\|(\hat{A} - \lambda\hat{I})|\psi\rangle\|^2 \geq |\mu|^2\|\psi\|^2}.$$

В частности,

$$(\hat{A} - \lambda\hat{I})|\psi\rangle = 0 \quad \Longrightarrow \quad |\psi\rangle = 0,$$

поэтому $\hat{A} - \lambda\hat{I}$ инъективен.

Кроме того, из оценки следует

$$\|\psi\| \leq \frac{1}{|\mu|}\|(\hat{A} - \lambda\hat{I})|\psi\rangle\|.$$

Покажем, что

$$\mathrm{Im}(\hat{A} - \lambda\hat{I})$$

плотно в $\mathcal{H}$. Пусть некоторый $|\varphi\rangle$ ортогонален всему образу:

$$\langle\varphi|(\hat{A} - \lambda\hat{I})|\psi\rangle = 0, \qquad \forall\, |\psi\rangle \in \mathcal{D}(\hat{A}).$$

Тогда

$$|\varphi\rangle \in \mathcal{D}(\hat{A}^\dagger)$$

и

$$(\hat{A}^\dagger - \lambda^* \hat{I})|\varphi\rangle = 0.$$

Но $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$, а $\operatorname{Im}\lambda^* = -\mu \neq 0$, поэтому

$$|\varphi\rangle = 0.$$

Следовательно,

$$\overline{\operatorname{Im}(\hat{A} - \lambda\hat{I})} = \mathcal{H}.$$

Остаётся убедиться, что образ замкнут. Пусть

$$(\hat{A} - \lambda\hat{I})|\psi_n\rangle \longrightarrow |\varphi\rangle.$$

Тогда

$$\|\psi_n - \psi_m\| \leq \frac{1}{|\mu|}\|(\hat{A} - \lambda\hat{I})(|\psi_n\rangle - |\psi_m\rangle)\|,$$

поэтому $\{|\psi_n\rangle\}$ является фундаментальной последовательностью:

$$|\psi_n\rangle \longrightarrow |\psi\rangle.$$

Так как $\hat{A}$ замкнут,

$$|\psi\rangle \in \mathcal{D}(\hat{A}), \qquad (\hat{A} - \lambda\hat{I})|\psi\rangle = |\varphi\rangle.$$

Значит,

$$\operatorname{Im}(\hat{A} - \lambda\hat{I}) = \mathcal{H}.$$

Таким образом, при $\operatorname{Im}\lambda \neq 0$ оператор $\hat{A} - \lambda\hat{I}$ имеет ограниченный обратный оператор, то есть

$$\lambda \in \rho(\hat{A}).$$

Следовательно,

$$\sigma(\hat{A}) \subset \mathbb{R}.$$

Для симметричного оператора, который не является самосопряжённым, возможны различные варианты поведения невещественной части спектра: она может отсутствовать либо быть связана с верхней, нижней или обеими полуплоскостями комплексной плоскости.

7.1.2. Некоторые свойства сопряжённых операторов

Если $\hat{A}$ — замкнутый плотно определённый оператор, то

$$\boxed{\hat{A}^\dagger\hat{A} \text{ является самосопряжённым и неотрицательным}}.$$

Для замкнутого плотно определённого оператора

$$\boxed{\hat{A}^{\dagger\dagger} = \hat{A}}.$$

Для произведения операторов в общем случае выполняется включение

$$\boxed{(\hat{A}\hat{B})^\dagger \supseteq \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger}.$$

Если $\hat{A}$ и $\hat{B}$ ограничены, то области определения не создают дополнительных ограничений и

$$\boxed{(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger}.$$

Аналогично,

$$\boxed{(\lambda\hat{A} + \mu\hat{B})^\dagger \supseteq \lambda^*\hat{A}^\dagger + \mu^*\hat{B}^\dagger}.$$

7.1.3. Проекторы

Оператор $\hat{P}$ называется проектором, если

$$\boxed{\hat{P}^2 = \hat{P}}.$$

Если дополнительно

$$\boxed{\hat{P}^\dagger = \hat{P}},$$

то $\hat{P}$ является ортогональным проектором.

Любой вектор можно разложить на две части:

$$|\psi\rangle = \hat{P}|\psi\rangle + (\hat{I} - \hat{P})|\psi\rangle.$$

Первая часть принадлежит подпространству, на которое проектирует $\hat{P}$, а вторая — его ортогональному дополнению.

Для нормированного вектора $|\psi\rangle$ проектор на одномерное подпространство, натянутое на этот вектор, имеет вид

$$\boxed{\hat{P}_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|}.$$

Действительно,

$$\hat{P}_\psi|\varphi\rangle = |\psi\rangle\langle\psi|\varphi\rangle.$$

7.1.4. Пример: оператор импульса на отрезке

Рассмотрим пространство

$$L_2([0,1])$$

и дифференциальный оператор

$$\boxed{\hat{p} = -i\hbar\frac{d}{dx}}.$$

Сначала выберем область определения

$$\mathcal{D}(\hat{p}_1) = \{\psi \in AC[0,1] : \psi(0) = \psi(1) = 0\},$$

где $AC[0,1]$ обозначает абсолютно непрерывные функции на отрезке.

Формальное уравнение на собственные значения

$$\hat{p}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$$

даёт

$$\psi(x) = Ce^{i\lambda x/\hbar}.$$

Однако ненулевое решение такого вида не может одновременно удовлетворять условиям

$$\psi(0) = \psi(1) = 0.$$

Поэтому с указанной областью определения оператор $\hat{p}_1$ не является самосопряжённым.

Найдём сопряжённый оператор. Для

$$\psi \in \mathcal{D}(\hat{p}_1)$$

интегрирование по частям даёт

$$\langle\varphi|\hat{p}_1|\psi\rangle = -i\hbar\int_0^1 \varphi^*(x)\psi'(x)\,dx$$
$$= -i\hbar\,\varphi^*(x)\psi(x)|_0^1 + i\hbar\int_0^1 \frac{d\varphi^*}{dx}\psi(x)\,dx.$$

Из-за граничных условий на ψ первый член исчезает. Поэтому

$$\mathcal{D}(\hat{p}_1^\dagger) = AC[0,1],$$

то есть для сопряжённого оператора граничные условия отсутствуют, а действие остаётся тем же:

$$\hat{p}_1^\dagger = -i\hbar\frac{d}{dx}.$$

Таким образом,

$$\mathcal{D}(\hat{p}_1) \subset \mathcal{D}(\hat{p}_1^\dagger),$$

и $\hat{p}_1$ является симметричным оператором.

Чтобы получить самосопряжённый оператор импульса, необходимо выбрать подходящие граничные условия. Из интегрирования по частям следует, что граничный член должен обращаться в нуль. В частности, достаточно потребовать

$$|\psi(0)|^2 = |\psi(1)|^2.$$

Это приводит к семейству условий

$$\boxed{\psi(1) = e^{i\alpha}\psi(0), \qquad \alpha \in [0, 2\pi)}.$$

Определим оператор $\hat{p}_\alpha$ той же формулой

$$\hat{p}_\alpha = -i\hbar\frac{d}{dx},$$

но на области

$$\boxed{\mathcal{D}(\hat{p}_\alpha) = \left\{\psi \in AC[0,1] : \psi(1) = e^{i\alpha}\psi(0)\right\}}.$$

Для этой области оператор является самосопряжённым.

Уравнение

$$\hat{p}_\alpha|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$$

имеет решение

$$\psi(x) = Ce^{i\lambda x/\hbar}.$$

Граничное условие требует

$$e^{i\lambda/\hbar} = e^{i\alpha},$$

откуда

$$\boxed{\lambda = \hbar(2\pi n + \alpha), \qquad n \in \mathbb{Z}}.$$

Все собственные значения вещественны, как и должно быть для самосопряжённого оператора.

При этом

$$\hat{p}_\alpha \subset \hat{p}_1^\dagger.$$

В качестве других примеров операторных выражений можно рассматривать симметризованную

комбинацию

$$\boxed{\hat{x}^3\hat{p}_x + \hat{p}_x\hat{x}^3}$$

и радиальный оператор импульса, формально записываемый как

$$\boxed{\hat{p}_r = -i\hbar\frac{d}{dr}}.$$

7.2. Спектральная теорема

Рассмотрим сначала самосопряжённый оператор $\hat{A}$ в конечномерном гильбертовом пространстве:

$$\dim \mathcal{H} = N < \infty.$$

Пусть

$$\{|e_n\rangle\}_{n=1}^{N}$$

— ортонормированный базис,

$$\langle e_n|e_m\rangle = \delta_{nm}.$$

У самосопряжённого оператора существует ортонормированный базис из собственных векторов:

$$\boxed{\hat{A}|e_n\rangle = \lambda_n|e_n\rangle, \qquad \lambda_n \in \mathbb{R}}.$$

Поэтому

$$\boxed{\hat{A} = \sum_{n=1}^{N} \lambda_n |e_n\rangle\langle e_n|}.$$

Действие оператора на произвольный вектор имеет вид

$$\hat{A}|\psi\rangle = \sum_{n=1}^{N} \lambda_n |e_n\rangle\langle e_n|\psi\rangle.$$

Для единичного оператора

$$\boxed{\hat{I} = \sum_{n=1}^{N} |e_n\rangle\langle e_n|},$$

поэтому

$$|\psi\rangle = \sum_{n=1}^{N} |e_n\rangle\langle e_n|\psi\rangle.$$

Если некоторые собственные значения вырождены, удобно объединить собственные векторы с одинаковым λ_n в одно собственное подпространство. Тогда

$$\boxed{\hat{A} = \sum_{n} \lambda_n \hat{P}_n},$$

где теперь λ_n — различные собственные значения, а $\hat{P}_n$ — ортогональный проектор на соответствующее собственное подпространство.

При этом

$$\boxed{\hat{I} = \sum_{n} \hat{P}_n},$$

а если

$$\{|e_{nk}\rangle\}_k$$

— ортонормированный базис собственного подпространства с собственным значением λ_n, то

$$\boxed{\hat{P}_n = \sum_k |e_{nk}\rangle\langle e_{nk}|}.$$

Набор собственных значений образует спектр:

$$\{\lambda_n\} = \sigma(\hat{A}),$$

и

$$\boxed{\hat{A}\hat{P}_n = \lambda_n \hat{P}_n}.$$

7.2.1. Правило Борна и спектральное разложение

Пусть состояние нормировано:

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1.$$

Вероятность получить при измерении собственное значение λ_n равна квадрату нормы проекции состояния на соответствующее собственное подпространство:

$$\boxed{P_n(\lambda_n) = \|\hat{P}_n|\psi\rangle\|^2}.$$

Поскольку $\hat{P}_n^\dagger = \hat{P}_n$ и $\hat{P}_n^2 = \hat{P}_n$,

$$\begin{aligned} P_n(\lambda_n) &= \langle\psi|\hat{P}_n^\dagger \hat{P}_n|\psi\rangle \\ &= \boxed{\langle\psi|\hat{P}_n|\psi\rangle}. \end{aligned}$$

Среднее значение наблюдаемой $\hat{A}$ равно

$$\boxed{\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = \sum_n \lambda_n P_n(\lambda_n)}.$$

Для описания распределения результатов измерения введём функцию распределения

$$M_\psi(\lambda) = P_\psi(A \le \lambda).$$

Она удовлетворяет условиям

$$\boxed{M_\psi(-\infty) = 0, \qquad M_\psi(+\infty) = 1}.$$

Для дискретного спектра

$$\boxed{M_\psi(\lambda) = \sum_n \langle\psi|\hat{P}_n|\psi\rangle \Theta(\lambda - \lambda_n)},$$

где Θ — ступенчатая функция.

В дифференциальной форме

$$\boxed{dM_\psi(\lambda) = \sum_n \langle\psi|\hat{P}_n|\psi\rangle \delta(\lambda - \lambda_n)\, d\lambda}.$$

Таким образом, дискретная сумма естественным образом переходит к интегральной записи

$$\sum_n \quad \longrightarrow \quad \int dM_\psi(\lambda).$$

В более общем случае M_ψ рассматривается как вероятностная мера:

$$M_\psi : \{\Omega\} \to \mathbb{R}_+.$$

Она удовлетворяет стандартным свойствам

$$M_\psi(\Omega) \geq 0, \qquad M_\psi(\varnothing) = 0, \qquad M_\psi(\mathbb{R}) = 1,$$

а для попарно непересекающихся множеств Ω_i

$$\boxed{M_\psi\left(\bigcup_i \Omega_i\right) = \sum_i M_\psi(\Omega_i)}.$$

Функция распределения связана с этой мерой как

$$M_\psi(\lambda) = M_\psi((-\infty, \lambda]).$$

В конечномерном случае среднее значение записывалось как

$$\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = \sum_n \lambda_n \langle\psi|\hat{P}_n|\psi\rangle.$$

В спектральной форме эта запись обобщается до интеграла

$$\boxed{\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = \int_{\mathbb{R}} \lambda \, dM_\psi(\lambda)}.$$

7.2.2. Проекторнозначная мера

Для перехода от дискретного спектра к общему случаю вводится *проекторнозначная мера*. Каждому измеримому множеству $\Omega \subset \mathbb{R}$ сопоставляется ортогональный проектор

$$\boxed{\hat{P}(\Omega) : \{\Omega\} \longrightarrow \{\text{проекторы в } \mathcal{H}\}}.$$

Для неё выполняются условия

$$\boxed{\hat{P}(\mathbb{R}) = \hat{I}, \qquad \hat{P}(\varnothing) = 0}.$$

Если множества Ω_i попарно не пересекаются, то

$$\boxed{\hat{P}\left(\bigcup_i \Omega_i\right) = \sum_i \hat{P}(\Omega_i)}.$$

Сумма здесь понимается в соответствующем операторном смысле.

Особенно часто используется семейство проекторов

$$\boxed{\hat{P}_\lambda = \hat{P}((-\infty, \lambda])}.$$

Оно соответствует всем значениям наблюдаемой, не превосходящим λ.

Для любого состояния $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ проекторнозначная мера порождает обычную вероятностную меру

$$\boxed{M_\psi(\Omega) = \langle\psi|\hat{P}(\Omega)|\psi\rangle}.$$

Для нормированного состояния эта величина имеет смысл вероятности получить при измерении значение наблюдаемой, принадлежащее множеству Ω.

Действительно,

$$\begin{aligned}\|\hat{P}(\Omega)|\psi\rangle\|^2 &= \langle\psi|\hat{P}^\dagger(\Omega)\hat{P}(\Omega)|\psi\rangle \\ &= \langle\psi|\hat{P}(\Omega)|\psi\rangle,\end{aligned}$$

поскольку ортогональный проектор удовлетворяет

$$\hat{P}^\dagger(\Omega) = \hat{P}(\Omega), \qquad \hat{P}^2(\Omega) = \hat{P}(\Omega).$$

Если

$$\Omega_1 \cap \Omega_2 = \varnothing,$$

то

$$\hat{P}(\Omega_1 \cup \Omega_2) = \hat{P}(\Omega_1) + \hat{P}(\Omega_2)$$

и

$$\boxed{\hat{P}(\Omega_1)\hat{P}(\Omega_2) = 0}.$$

В общем случае проекторы, соответствующие одной спектральной мере, коммутируют и

$$\boxed{\hat{P}(\Omega_1)\hat{P}(\Omega_2) = \hat{P}(\Omega_1 \cap \Omega_2)}.$$

Поэтому

$$\hat{P}(\Omega_1 \cup \Omega_2) = \hat{P}(\Omega_1) + \hat{P}(\Omega_2) - \hat{P}(\Omega_1 \cap \Omega_2).$$

Для самосопряжённого оператора $\hat{A}$ существует соответствующая ему спектральная мера

$$\{\hat{P}_A(\Omega)\}.$$

Единичный оператор представляется как

$$\boxed{\hat{I} = \hat{P}_A(\mathbb{R}) = \int_{\mathbb{R}} d\hat{P}_A(\lambda)}.$$

7.2.3. Спектральная теорема в общем случае

Спектральное разложение самосопряжённого оператора обобщает конечномерную формулу

$$\hat{A} = \sum_n \lambda_n \hat{P}_n$$

и имеет вид

$$\boxed{\hat{A} = \int_{\mathbb{R}} \lambda \, d\hat{P}_A(\lambda)}.$$

Если оператор $\hat{A}$ неограничен, его область определения состоит из тех состояний, для которых соответствующий интеграл сходится:

$$\boxed{\mathcal{D}(\hat{A}) = \left\{ |\psi\rangle : \int_{\mathbb{R}} \lambda^2 \, d\langle\psi|\hat{P}_A(\lambda)|\psi\rangle < \infty \right\}}.$$

Таким образом, условие принадлежности области определения связано с конечностью второго момента спектральной меры.

В дискретном случае эти формулы переходят в уже знакомые выражения

$$\hat{I} = \sum_n \hat{P}_n, \qquad \hat{A} = \sum_n \lambda_n \hat{P}_n.$$

Для функции f от самосопряжённого оператора спектральное разложение задаёт

$$\boxed{f(\hat{A}) = \int_{\mathbb{R}} f(\lambda)\, d\hat{P}_A(\lambda)}.$$

В частности, для резольвенты

$$\hat{R}_A(z) = (\hat{A} - z\hat{I})^{-1}$$

получаем

$$\boxed{\hat{R}_A(z) = \int_{\mathbb{R}} \frac{d\hat{P}_A(\lambda)}{\lambda - z}}.$$

Точка λ принадлежит спектру $\sigma(\hat{A})$ тогда и только тогда, когда любая её окрестность имеет ненулевой спектральный проектор:

$$\boxed{\lambda \in \sigma(\hat{A}) \quad \Longleftrightarrow \quad \hat{P}_A((\lambda - \varepsilon, \lambda + \varepsilon)) \neq 0 \quad \forall\, \varepsilon > 0}.$$

Из спектрального разложения следует также формула для среднего значения:

$$\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \lambda\, d\langle \psi | \hat{P}_A(\lambda) | \psi \rangle.$$

Если обозначить

$$\boxed{M_\psi(\lambda) = \langle \psi | \hat{P}_A(\lambda) | \psi \rangle},$$

то

$$\boxed{\langle \hat{A} \rangle_\psi = \int_{\mathbb{R}} \lambda\, dM_\psi(\lambda)}.$$

7.2.4. Части спектральной меры

Спектральную меру можно представить как сумму трёх частей:

$$\boxed{M_\psi = M_\psi^{pp} + M_\psi^{ac} + M_\psi^{sc}}.$$

Здесь M_ψ^{pp} — чисто точечная часть, M_ψ^{ac} — абсолютно непрерывная часть, а M_ψ^{sc} — сингулярно непрерывная часть.

Для абсолютно непрерывной части можно записать

$$dM_\psi^{ac}(\lambda) = \rho_\psi(\lambda)\, d\lambda,$$

где $\rho_\psi(\lambda)$ играет роль плотности соответствующей спектральной меры.

Этим трём типам меры соответствуют подпространства

$$\mathcal{H}^{pp}, \qquad \mathcal{H}^{ac}, \qquad \mathcal{H}^{sc},$$

причём

$$\boxed{\mathcal{H} = \mathcal{H}^{pp} \oplus \mathcal{H}^{ac} \oplus \mathcal{H}^{sc}}.$$

Каждое из этих подпространств инвариантно относительно $\hat{A}$:

$$\boxed{\hat{A}\mathcal{H}^i \subseteq \mathcal{H}^i, \qquad i = pp, ac, sc}.$$

7.2.5. Нормальные и унитарные операторы

Спектральное разложение обобщается и на нормальные операторы. Оператор $\hat{N}$ называется нормальным, если

$$\boxed{\hat{N}^\dagger \hat{N} = \hat{N}\hat{N}^\dagger}.$$

В конечномерном случае для нормального оператора можно записать

$$\hat{N} = \sum_n \lambda_n \hat{P}_n, \qquad \lambda_n \in \mathbb{C}.$$

В общем случае спектральная мера такого оператора задаётся уже на подмножествах комплексной плоскости:

$$\hat{P}_N(\Omega), \qquad \Omega \subset \mathbb{C}.$$

Нормальный оператор можно представить в форме

$$\boxed{\hat{N} = \hat{A} + i\hat{B}},$$

где $\hat{A}$ и $\hat{B}$ — самосопряжённые операторы.

Важным частным случаем нормального оператора является унитарный оператор $\hat{U}$:

$$\boxed{\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{U}\hat{U}^\dagger = \hat{I}}.$$

Он сохраняет скалярное произведение:

$$\langle \hat{U}\psi | \hat{U}\psi \rangle = \langle \psi | \hat{U}^\dagger \hat{U} | \psi \rangle = \langle \psi | \psi \rangle.$$

Следовательно, унитарное преобразование сохраняет норму состояния.

Если

$$\hat{U}|\psi\rangle = \lambda |\psi\rangle,$$

то

$$|\lambda| = 1,$$

поэтому собственные значения унитарного оператора имеют вид

$$\boxed{\lambda = e^{i\alpha}, \qquad \alpha \in \mathbb{R}}.$$

7.2.6. Унитарная непрерывная группа

Рассмотрим однопараметрическое семейство унитарных операторов $\hat{U}(t)$, $t \in \mathbb{R}$, для которого

$$\boxed{\hat{U}(0) = \hat{I}, \qquad \hat{U}(t)\hat{U}(s) = \hat{U}(t+s)}.$$

Потребуем также непрерывности:

$$\boxed{\hat{U}(t)|\psi\rangle \longrightarrow \hat{U}(t_0)|\psi\rangle, \qquad t \to t_0}.$$

Тогда существует самосопряжённый оператор $\hat{A}$, такой что

$$\boxed{\hat{U}(t) = e^{it\hat{A}}}.$$

Оператор $\hat{A}$ называется генератором этой однопараметрической унитарной группы.

Используя спектральное разложение $\hat{A}$, экспоненту можно записать как

$$\boxed{\hat{U}(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda}\, d\hat{P}_A(\lambda)}.$$

7.3. Совместно измеримые наблюдаемые. Соотношение неопределённостей

Рассмотрим две наблюдаемые, которым соответствуют самосопряжённые операторы $\hat{A}$ и $\hat{B}$.

Пусть

$$\hat{A}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle,$$

то есть $|\psi\rangle$ принадлежит собственному подпространству $\hat{A}$, соответствующему λ. Если

$$\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A},$$

то

$$\hat{A}\hat{B}|\psi\rangle = \hat{B}\hat{A}|\psi\rangle = \lambda\hat{B}|\psi\rangle.$$

Следовательно, $\hat{B}|\psi\rangle$ снова принадлежит тому же собственному подпространству $\hat{A}$.

В общем случае совместная измеримость наблюдаемых выражается через их спектральные проекторы:

$$\boxed{[\hat{P}_A(\Omega_1), \hat{P}_B(\Omega_2)] = 0 \qquad \forall\, \Omega_1, \Omega_2}.$$

То есть спектральные проекторы двух совместно измеримых наблюдаемых должны коммутировать.

В конечномерном случае это соответствует обычному условию

$$\boxed{\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}}.$$

Для самосопряжённых операторов это условие удобно также выражать через их унитарные группы:

$$\boxed{[e^{it\hat{A}}, e^{is\hat{B}}] = 0 \qquad \forall\, t, s \in \mathbb{R}}.$$

Набор наблюдаемых

$$\hat{A}_1, \ldots, \hat{A}_n$$

называется полным набором совместно измеримых наблюдаемых, если они совместно измеримы и любая наблюдаемая $\hat{B}$, совместно измеримая со всеми $\hat{A}_i$, представляется как функция этого набора:

$$\boxed{\hat{B} = f(\hat{A}_1, \ldots, \hat{A}_n)}.$$

7.3.1. Соотношение неопределённостей

Пусть $\hat{A}$ и $\hat{B}$ — самосопряжённые операторы, а $|\psi\rangle$ — нормированное состояние, принадлежащее необходимым областям определения. Обозначим средние значения

$$\overline{A} = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle, \qquad \overline{B} = \langle\psi|\hat{B}|\psi\rangle.$$

Введём операторы отклонений

$$\boxed{\hat{A}_0 = \hat{A} - \overline{A}\,\hat{I}, \qquad \hat{B}_0 = \hat{B} - \overline{B}\,\hat{I}}.$$

Тогда дисперсии равны

$$\boxed{\mathrm{Var}\,A = \|\hat{A}_0|\psi\rangle\|^2, \qquad \mathrm{Var}\,B = \|\hat{B}_0|\psi\rangle\|^2}.$$

Из неравенства Коши–Буняковского следует

$$\mathrm{Var}\,A\ \mathrm{Var}\,B \geq \left|\langle \hat{A}_0\psi|\hat{B}_0\psi\rangle\right|^2.$$

Для комплексного числа можно отдельно выделить действительную и мнимую части:

$$\left|\langle \hat{A}_0\psi|\hat{B}_0\psi\rangle\right|^2 = \left|\frac{\langle \hat{A}_0\psi|\hat{B}_0\psi\rangle + \langle \hat{B}_0\psi|\hat{A}_0\psi\rangle}{2}\right|^2 + \left|\frac{\langle \hat{A}_0\psi|\hat{B}_0\psi\rangle - \langle \hat{B}_0\psi|\hat{A}_0\psi\rangle}{2i}\right|^2.$$

Отбрасывая первый, неотрицательный член, получаем

$$\mathrm{Var}\,A\ \mathrm{Var}\,B \geq \frac{1}{4}\left|\langle\psi|[\hat{A}_0, \hat{B}_0]|\psi\rangle\right|^2.$$

Но добавление к операторам постоянных, умноженных на единичный оператор, не меняет коммутатор:

$$[\hat{A}_0, \hat{B}_0] = [\hat{A}, \hat{B}].$$

Следовательно,

$$\boxed{\mathrm{Var}\,A\ \mathrm{Var}\,B \geq \frac{1}{4}\left|\langle\psi|[\hat{A}, \hat{B}]|\psi\rangle\right|^2}.$$

Если определить неопределённость наблюдаемой как

$$\sigma_A = \sqrt{\mathrm{Var}\,A}, \qquad \sigma_B = \sqrt{\mathrm{Var}\,B},$$

получаем соотношение неопределённостей

$$\boxed{\sigma_A\sigma_B \geq \frac{1}{2}\left|\langle\psi|[\hat{A}, \hat{B}]|\psi\rangle\right|}.$$

7.3.2. Коммутатор

Коммутатор двух операторов определяется как

$$\boxed{[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}}.$$

Из определения непосредственно следует антисимметрия:

$$\boxed{[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]}.$$

Для произведения операторов выполняется правило

$$\boxed{[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}]}.$$

Кроме того, коммутатор удовлетворяет тождеству Якоби:

$$\boxed{[\hat{A},[\hat{B},\hat{C}]]+[\hat{B},[\hat{C},\hat{A}]]+[\hat{C},[\hat{A},\hat{B}]]=0}.$$

7.3.3. Координата и импульс

В координатном представлении

$$\hat{x}=x, \qquad \hat{p}_x=-i\hbar\frac{d}{dx}.$$

Рассмотрим их коммутатор, действующий на функцию $\psi(x)$:

$$\begin{aligned}[\hat{x},\hat{p}_x]\psi &= -i\hbar x\frac{d\psi}{dx}+i\hbar\frac{d}{dx}(x\psi)\\ &= -i\hbar x\psi'+i\hbar\psi+i\hbar x\psi'\\ &= i\hbar\psi.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{[\hat{x},\hat{p}_x]=i\hbar\hat{I}}.$$

Это каноническое коммутационное соотношение.

Поэтому для координаты и импульса соотношение неопределённостей принимает вид

$$\boxed{\sigma_x\sigma_{p_x}\geq\frac{\hbar}{2}}.$$

В трёхмерном случае

$$\boxed{[\hat{x}_\alpha,\hat{p}_\beta]=i\hbar\delta_{\alpha\beta}\hat{I}}.$$

8. Лекции 15–16

8.1. Коммутаторы и соотношение неопределённостей

Для двух наблюдаемых, которым соответствуют самосопряжённые операторы $\hat{A}$ и $\hat{B}$, соотношение неопределённостей имеет вид

$$\boxed{\Delta A\,\Delta B\geq\frac{1}{2}\left|\langle\psi|[\hat{A},\hat{B}]|\psi\rangle\right|}.$$

Здесь

$$[\hat{A},\hat{B}]=\hat{A}\hat{B}-\hat{B}\hat{A}$$

— коммутатор операторов.

Для координаты и импульса выполняются канонические коммутационные соотношения

$$\boxed{[\hat{x}_\alpha,\hat{p}_\beta]=i\hbar\delta_{\alpha\beta}\hat{I}}.$$

Если $F(\hat{p})$ является достаточно регулярной функцией импульса, то

$$\boxed{[\hat{x},F(\hat{p})]=i\hbar\frac{\partial F}{\partial p}}.$$

Аналогично, для функции координаты $G(\hat{x})$

$$\boxed{[\hat{p},G(\hat{x})]=-i\hbar\frac{\partial G}{\partial x}}.$$

Например, при

$$F(p) = p^2$$

получаем

$$\boxed{[\hat{x}, \hat{p}^2] = 2i\hbar\hat{p}}.$$

8.1.1. Коммутационные соотношения для момента импульса

Введём безразмерный оператор орбитального момента импульса

$$\boxed{\hat{\vec{L}} = \frac{1}{\hbar}[\hat{\vec{r}} \times \hat{\vec{p}}]}.$$

Его компоненты удовлетворяют следующим коммутационным соотношениям:

$$\boxed{[\hat{x}_\alpha, \hat{L}_\beta] = i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\hat{x}_\gamma},$$

$$\boxed{[\hat{p}_\alpha, \hat{L}_\beta] = i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\hat{p}_\gamma},$$

$$\boxed{[\hat{L}_\alpha, \hat{L}_\beta] = i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\hat{L}_\gamma}.$$

В частности,

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hat{L}_z.$$

Если

$$\hat{L}_z|m\rangle = m|m\rangle,$$

то

$$\langle m|\hat{L}_z|m\rangle = m.$$

Рассмотрим угловую координату $\varphi \in [0, 2\pi)$:

$$\hat{L}_z = -i\frac{\partial}{\partial\varphi}.$$

Её собственные функции имеют вид

$$\boxed{\psi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\varphi}, \qquad m \in \mathbb{Z}}.$$

Формально

$$[\varphi, \hat{L}_z] = i\hat{I}.$$

Однако попытка вычислить среднее значение этого коммутатора в собственном состоянии $\hat{L}_z$ приводит к

$$\begin{aligned}\langle m|[\varphi, \hat{L}_z]|m\rangle &= \langle m|\varphi\hat{L}_z|m\rangle - \langle m|\hat{L}_z\varphi|m\rangle \\ &= m\langle m|\varphi|m\rangle - m\langle m|\varphi|m\rangle = 0,\end{aligned}$$

что на первый взгляд противоречит формальному соотношению $[\varphi, \hat{L}_z] = i\hat{I}$.

Причина заключается в областях определения операторов.

Для оператора $\hat{L}_z$ естественны периодические граничные условия

$$\psi(0) = \psi(2\pi),$$

то есть

$$\mathcal{D}(\hat{L}_z) = \{\psi \in AC[0, 2\pi] : \psi(0) = \psi(2\pi)\}\,.$$

Но для произведения $\hat{L}_z\varphi$ требуется, чтобы функция $\varphi\psi(\varphi)$ также принадлежала области определения $\hat{L}_z$:

$$\varphi\psi(\varphi)|_{\varphi=0} = \varphi\psi(\varphi)|_{\varphi=2\pi}\,.$$

Отсюда

$$0 = 2\pi\psi(2\pi),$$

то есть дополнительно требуется

$$\psi(2\pi) = 0.$$

Собственные функции $e^{im\varphi}$ этому условию не удовлетворяют. Следовательно, в данном случае нельзя непосредственно применять формулу с коммутатором к состоянию $|m\rangle$.

Более общая форма соотношения неопределённостей, не требующая существования обоих произведений $\hat{A}\hat{B}$ и $\hat{B}\hat{A}$, имеет вид

$$\boxed{\Delta A\,\Delta B \geq \frac{1}{2}\left|\langle\hat{A}\psi|\hat{B}\psi\rangle - \langle\hat{B}\psi|\hat{A}\psi\rangle\right|},$$

где достаточно

$$|\psi\rangle \in \mathcal{D}(\hat{A}) \cap \mathcal{D}(\hat{B}).$$

Применим эту формулу к

$$\hat{A} = \varphi, \qquad \hat{B} = -i\frac{\partial}{\partial\varphi}.$$

Тогда

$$\begin{aligned}
&\langle\varphi\psi|\hat{L}_z\psi\rangle - \langle\hat{L}_z\psi|\varphi\psi\rangle \\
&= -i\int_0^{2\pi} \varphi\psi^*(\varphi)\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}\,d\varphi - i\int_0^{2\pi} \varphi\frac{\partial\psi^*}{\partial\varphi}\psi(\varphi)\,d\varphi \\
&= -i\int_0^{2\pi} \varphi\frac{\partial}{\partial\varphi}|\psi(\varphi)|^2\,d\varphi \\
&= -i\,\varphi|\psi(\varphi)|^2\Big|_0^{2\pi} + i\int_0^{2\pi} |\psi(\varphi)|^2\,d\varphi.
\end{aligned}$$

Для нормированной функции

$$\int_0^{2\pi} |\psi(\varphi)|^2\,d\varphi = 1,$$

поэтому

$$\boxed{\langle\varphi\psi|\hat{L}_z\psi\rangle - \langle\hat{L}_z\psi|\varphi\psi\rangle = i\left(1 - 2\pi|\psi(2\pi)|^2\right)}.$$

Для собственного состояния

$$\psi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\varphi}$$

правая часть действительно обращается в нуль.

8.2. Представления в квантовой механике

Выбор представления в квантовой механике соответствует выбору базиса в гильбертовом пространстве состояний.

Рассмотрим наблюдаемую $\hat{A}$ с простым спектром. Состоянию $|\psi\rangle$ можно сопоставить функцию

$$\boxed{\psi(\lambda) = \langle\lambda|\psi\rangle}.$$

В таком представлении

$$\mathcal{H} \simeq L_2(\mathbb{R}, d\mu(\lambda)),$$

а норма состояния принимает вид

$$\boxed{\langle\psi|\psi\rangle = \int_{\mathbb{R}} |\psi(\lambda)|^2 \, d\mu(\lambda)}.$$

Формально это можно записать как

$$\langle\psi|\psi\rangle = \int_{\mathbb{R}} \langle\psi|\lambda\rangle\langle\lambda|\psi\rangle \, d\mu(\lambda).$$

Пусть

$$|\eta\rangle = \hat{A}|\psi\rangle.$$

Тогда в спектральном представлении

$$\eta(\lambda) = \langle\lambda|\hat{A}|\psi\rangle = \lambda\psi(\lambda).$$

Таким образом, оператор $\hat{A}$ в своём собственном представлении действует как умножение на спектральную переменную:

$$\boxed{\hat{A} \longrightarrow \lambda}.$$

Аналогично,

$$\begin{aligned}\langle\psi|f(\hat{A})|\psi\rangle &= \int_{\mathbb{R}} \psi^*(\lambda) f(\lambda)\psi(\lambda) \, d\mu(\lambda) \\ &= \int_{\mathbb{R}} \langle\psi|\lambda\rangle f(\lambda)\langle\lambda|\psi\rangle \, d\mu(\lambda).\end{aligned}$$

Для неограниченного оператора область определения задаётся условием

$$\boxed{\mathcal{D}(\hat{A}) = \left\{\psi : \int_{\mathbb{R}} \lambda^2 |\psi(\lambda)|^2 \, d\mu(\lambda) < \infty\right\}}.$$

8.2.1. Дискретный спектр

Если спектр дискретен и

$$\hat{A}|\lambda_n\rangle = \lambda_n|\lambda_n\rangle,$$

то при простом спектре собственные подпространства одномерны:

$$\dim \operatorname{Ran} \hat{P}_n = 1.$$

Разложение состояния имеет вид

$$\boxed{|\psi\rangle = \sum_{n=1}^{N} |\lambda_n\rangle\langle\lambda_n|\psi\rangle}.$$

В собственном базисе оператор представляется диагональной матрицей

$$\hat{A} \longleftrightarrow \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \ddots \end{pmatrix}.$$

Среднее значение равно

$$\boxed{\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = \sum_n \lambda_n |\langle\lambda_n|\psi\rangle|^2}.$$

8.2.2. Набор совместимых наблюдаемых

Если одного квантового числа недостаточно для однозначной нумерации состояний, используется набор наблюдаемых

$$\vec{\lambda} = (\lambda_1, \ldots, \lambda_k).$$

Тогда

$$\mathcal{H} \simeq L_2(\mathbb{R}^k, d\mu(\vec{\lambda})),$$

а

$$|\psi\rangle \longrightarrow \psi(\vec{\lambda}) = \langle\vec{\lambda}|\psi\rangle.$$

Операторы соответствующих наблюдаемых действуют как

$$\boxed{\hat{A}_j\psi(\vec{\lambda}) = \lambda_j\psi(\vec{\lambda})}.$$

Мера $d\mu(\vec{\lambda})$ в общем случае не обязана раскладываться в произведение одномерных мер:

$$d\mu(\vec{\lambda}) \neq d\mu_1(\lambda_1)\cdots d\mu_k(\lambda_k).$$

Примером нескольких квантовых чисел являются состояния атома водорода. Для связанных состояний при фиксированном главном квантовом числе n используются также

$$l = 0, \ldots, n-1, \qquad m = -l, \ldots, l.$$

8.2.3. Дискретная и непрерывная части спектра

Спектральную меру можно представить в виде

$$\boxed{d\mu(\lambda) = d\mu_{pp}(\lambda) + d\mu_{ac}(\lambda) + d\mu_{sc}(\lambda)}.$$

Чисто точечная часть имеет вид

$$d\mu_{pp}(\lambda) = \sum_n p_n\,\delta(\lambda - \lambda_n)\,d\lambda,$$

а абсолютно непрерывную часть можно записать как

$$d\mu_{ac}(\lambda) = \nu(\lambda)\,d\lambda.$$

Если сингулярно непрерывная часть отсутствует,

$$d\mu_{sc} = 0,$$

то условие полноты можно записать в виде

$$\boxed{\langle\psi|\psi\rangle = \sum_n \langle\psi|\lambda_n\rangle\langle\lambda_n|\psi\rangle + \int_{\sigma_{\text{cont}}} d\lambda\, \langle\psi|\lambda\rangle\langle\lambda|\psi\rangle}.$$

Формально единичный оператор имеет вид

$$\boxed{\hat{I} = \int |\lambda\rangle d\mu(\lambda)\langle\lambda|}.$$

Для обобщённых собственных векторов

$$\langle\lambda|\hat{A}|\psi\rangle = \lambda\langle\lambda|\psi\rangle.$$

Из самосопряжённости также формально следует

$$\langle\psi|\hat{A}|\lambda\rangle = \lambda\langle\psi|\lambda\rangle,$$

то есть

$$\boxed{\hat{A}|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle}.$$

При непрерывном спектре такие $|\lambda\rangle$ обычно не принадлежат самому гильбертову пространству и рассматриваются как обобщённые собственные векторы.

8.2.4. Оснащённое гильбертово пространство

Для аккуратного описания обобщённых собственных векторов используется цепочка пространств

$$\boxed{\mathcal{H}_+ \subset \mathcal{H} \simeq \mathcal{H}^* \subset \mathcal{H}_-}.$$

Пространство $\mathcal{H}_+$ выбирается достаточно “хорошим”, например состоящим из достаточно гладких функций. Его элементы можно считать физически допустимыми пробными состояниями.

Обобщённый собственный вектор действует на $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_+$ как линейный функционал

$$\lambda(\psi) : \mathcal{H}_+ \to \mathbb{C}.$$

В обозначениях Дирака этот функционал записывается как

$$\langle\lambda|\psi\rangle.$$

Сами обобщённые собственные векторы относятся к расширенному пространству $\mathcal{H}_-$.

8.2.5. Импульсное представление

Для свободной частицы

$$\hat{p}|p\rangle = p|p\rangle.$$

В координатном представлении

$$\boxed{\langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}}.$$

Плоская волна не принадлежит $L_2(\mathbb{R})$, поэтому $|p\rangle$ является обобщённым собственным состоянием.

Импульсная волновая функция определяется как

$$\boxed{\langle p|\psi\rangle = \psi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ipx/\hbar}\psi(x)\, dx}.$$

Таким образом, переход

$$\psi(x) \longrightarrow \psi(p)$$

является преобразованием Фурье.

8.2.6. Матричные элементы и интегральное ядро оператора

Пусть $\hat{B}$ — некоторый оператор. В спектральном представлении оператора $\hat{A}$

$$\begin{aligned}\langle\psi|\hat{B}|\psi\rangle &= \iint d\mu(\lambda')d\mu(\lambda)\,\langle\psi|\lambda'\rangle\langle\lambda'|\hat{B}|\lambda\rangle\langle\lambda|\psi\rangle \\ &= \iint d\mu(\lambda')d\mu(\lambda)\,\psi^*(\lambda')B(\lambda',\lambda)\psi(\lambda),\end{aligned}$$

где

$$\boxed{B(\lambda',\lambda) = \langle\lambda'|\hat{B}|\lambda\rangle}$$

— интегральное ядро оператора.

Функция самого оператора $\hat{A}$ имеет диагональное ядро:

$$\boxed{f(\hat{A}) \longrightarrow f(\lambda)\,\delta_\mu(\lambda-\lambda')}.$$

Для единичного оператора

$$\boxed{\hat{I} \longrightarrow \delta_\mu(\lambda-\lambda')}.$$

Здесь δ_μ понимается как δ-функция относительно спектральной меры, то есть

$$\int \delta_\mu(\lambda-\lambda')f(\lambda')\,d\mu(\lambda') = f(\lambda).$$

8.2.7. Координатное представление

Для оператора координаты

$$\hat{x}|\psi\rangle \longrightarrow \langle x|\hat{x}|\psi\rangle = x\psi(x).$$

Обобщённые собственные векторы координаты удовлетворяют

$$\boxed{\hat{x}|x_0\rangle = x_0|x_0\rangle}.$$

Используя полноту координатного базиса,

$$\langle\psi|x_0\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx\,\langle\psi|x\rangle\langle x|x_0\rangle.$$

Левая часть равна $\psi^*(x_0)$, поэтому для произвольной ψ необходимо

$$\boxed{\langle x|x_0\rangle = \delta(x-x_0)}.$$

То есть $|x_0\rangle$ является обобщённым вектором, соответствующим δ-функции.

Отсюда

$$\boxed{\langle x|\hat{x}|x'\rangle = x\,\delta(x-x')}.$$

Для оператора импульса

$$\hat{p} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$$

имеем

$$\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\psi(x).$$

Вставляя разложение единицы,

$$\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = \int dx'\, \langle x|\hat{p}|x'\rangle\langle x'|\psi\rangle,$$

и сравнивая с

$$-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\int dx'\, \delta(x-x')\langle x'|\psi\rangle,$$

получаем

$$\boxed{\langle x|\hat{p}|x'\rangle = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\delta(x-x') = i\hbar\frac{\partial}{\partial x'}\delta(x-x')}.$$

8.2.8. Смена представления

Пусть имеются два полных набора обобщённых базисных состояний

$$\{|\xi\rangle\}, \qquad \{|\eta\rangle\}.$$

Для них

$$\hat{I} = \int d\xi\, |\xi\rangle\langle\xi| = \int d\eta\, |\eta\rangle\langle\eta|.$$

Волновые функции в двух представлениях связаны формулами

$$\boxed{\psi(\xi) = \langle\xi|\psi\rangle = \int d\eta\, \langle\xi|\eta\rangle\psi(\eta)},$$

$$\boxed{\psi(\eta) = \int d\xi\, \langle\eta|\xi\rangle\psi(\xi)}.$$

Из полноты базисов следуют условия

$$\boxed{\int d\eta\, \langle\xi|\eta\rangle\langle\eta|\xi'\rangle = \delta(\xi-\xi')},$$

$$\boxed{\int d\xi\, \langle\eta|\xi\rangle\langle\xi|\eta'\rangle = \delta(\eta-\eta')}.$$

Преобразование между двумя представлениями является унитарным:

$$U : L_2^{(\xi)} \longrightarrow L_2^{(\eta)},$$

$$\boxed{U^\dagger U = \hat{I}_\xi, \qquad UU^\dagger = \hat{I}_\eta}.$$

Для координатного и импульсного представлений ядро этого преобразования равно

$$\boxed{\langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{ipx/\hbar}}.$$

8.3. Линейный гармонический осциллятор в матричной формулировке

Гамильтониан линейного гармонического осциллятора равен

$$\boxed{\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}\hat{x}^2}.$$

Введём безразмерные операторы $\hat{\xi}$ и $\hat{\eta}$:

$$\boxed{\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\,\hat{\xi}, \qquad \hat{p} = \sqrt{m\hbar\omega}\,\hat{\eta}}.$$

Из

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar\hat{I}$$

следует

$$\boxed{[\hat{\xi}, \hat{\eta}] = i\hat{I}}.$$

Гамильтониан принимает вид

$$\boxed{\hat{H} = \frac{\hbar\omega}{2}\left(\hat{\eta}^2 + \hat{\xi}^2\right)}.$$

8.3.1. Операторы рождения и уничтожения

Определим

$$\boxed{\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{\xi} + i\hat{\eta})},$$

$$\boxed{\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{\xi} - i\hat{\eta})}.$$

Обратные формулы:

$$\boxed{\hat{\xi} = \frac{\hat{a} + \hat{a}^\dagger}{\sqrt{2}}, \qquad \hat{\eta} = \frac{\hat{a} - \hat{a}^\dagger}{i\sqrt{2}}}.$$

Из канонического коммутационного соотношения получаем

$$\boxed{[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \hat{I}},$$

то есть

$$\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{I}.$$

Поэтому

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \frac{\hbar\omega}{2}\left(\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a}\right) \\ &= \boxed{\hbar\omega\left(\hat{n} + \frac{1}{2}\right)},\end{aligned}$$

где

$$\boxed{\hat{n} = \hat{a}^\dagger\hat{a}}$$

— оператор числа возбуждений.

Оператор $\hat{n}$ является неотрицательным:

$$\langle\psi|\hat{n}|\psi\rangle = \|\hat{a}|\psi\rangle\|^2 \geq 0.$$

Пусть

$$\hat{n}|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle, \qquad \lambda \geq 0.$$

Рассмотрим действие $\hat{a}$:

$$\lambda\hat{a}|\lambda\rangle = \hat{a}\hat{n}|\lambda\rangle = \hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a}|\lambda\rangle$$
$$= (\hat{n} + \hat{I})\hat{a}|\lambda\rangle.$$

Следовательно,

$$\boxed{\hat{n}\hat{a}|\lambda\rangle = (\lambda - 1)\hat{a}|\lambda\rangle}.$$

То есть $\hat{a}$ уменьшает собственное значение $\hat{n}$ на единицу.

Аналогично,

$$\boxed{\hat{n}\hat{a}^\dagger|\lambda\rangle = (\lambda + 1)\hat{a}^\dagger|\lambda\rangle}.$$

Поэтому $\hat{a}^\dagger$ повышает собственное значение на единицу.

Оператор $\hat{a}$ называется оператором уничтожения, а $\hat{a}^\dagger$ — оператором рождения.

8.3.2. Спектр оператора числа возбуждений

Поскольку $\hat{n}$ неотрицателен, последовательное применение $\hat{a}$ не может бесконечно уменьшать собственное значение. Следовательно, существует состояние $|0\rangle$, для которого

$$\boxed{\hat{a}|0\rangle = 0}.$$

Тогда

$$\hat{n}|0\rangle = \hat{a}^\dagger\hat{a}|0\rangle = 0.$$

Это основное состояние осциллятора.

Таким образом, собственные значения $\hat{n}$ равны

$$\boxed{n = 0, 1, 2, \ldots}.$$

Пусть

$$\hat{a}|n\rangle = c_n|n-1\rangle.$$

Из

$$n = \langle n|\hat{a}^\dagger\hat{a}|n\rangle = |c_n|^2$$

получаем

$$\boxed{\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle}.$$

Аналогично,

$$\boxed{\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle}.$$

Поэтому

$$\boxed{|n+1\rangle = \frac{\hat{a}^\dagger}{\sqrt{n+1}}|n\rangle},$$

и все состояния строятся из основного:

$$\boxed{|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle}.$$

Матричные представления операторов $\hat{a}$ и $\hat{a}^\dagger$ в базисе $\{|n\rangle\}$ имеют вид

$$\hat{a} = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{1} & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{3} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix},$$

$$\hat{a}^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \sqrt{1} & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & \ddots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}.$$

Поскольку $\hat{x}$ и $\hat{p}$ выражаются через $\hat{a}$ и $\hat{a}^\dagger$, их диагональные матричные элементы равны нулю:

$$\boxed{\langle n|\hat{x}|n\rangle = 0, \qquad \langle n|\hat{p}|n\rangle = 0}.$$

Энергетический спектр имеет вид

$$\boxed{E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)}.$$

8.3.3. Координатное представление

В безразмерной координате ξ

$$\hat{\xi} = \xi, \qquad \hat{\eta} = -i\frac{\partial}{\partial\xi}.$$

Поэтому

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\xi + \frac{\partial}{\partial\xi}\right).$$

Пусть

$$\psi_0(\xi) = \langle\xi|0\rangle.$$

Условие

$$\hat{a}|0\rangle = 0$$

даёт

$$\left(\xi + \frac{\partial}{\partial\xi}\right)\psi_0(\xi) = 0.$$

Отсюда

$$\psi_0(\xi) = Ce^{-\xi^2/2}.$$

Так как

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\,\xi, \qquad dx = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\,d\xi,$$

условие нормировки

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi_0(x)|^2\,dx = 1$$

даёт

$$\boxed{C = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}}.$$

Оператор рождения в координатном представлении равен

$$\boxed{\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\xi - \frac{\partial}{\partial\xi}\right)}.$$

Следовательно,

$$\langle\xi|n\rangle = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\frac{1}{\sqrt{2^n n!}}\left(\xi - \frac{\partial}{\partial\xi}\right)^n e^{-\xi^2/2}.$$

Используя тождество

$$\left(\xi - \frac{d}{d\xi}\right)\left[e^{-\xi^2/2}F(\xi)\right] = -e^{\xi^2/2}\frac{d}{d\xi}\left[e^{-\xi^2}F(\xi)\right],$$

получаем

$$\boxed{\langle\xi|n\rangle = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\frac{e^{-\xi^2/2}}{\sqrt{2^n n!}}H_n(\xi)},$$

где

$$\boxed{H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2}\frac{d^n}{d\xi^n}e^{-\xi^2}}$$

— полином Эрмита.

8.3.4. Когерентные состояния

Когерентным состоянием называется собственное состояние оператора уничтожения:

$$\boxed{\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle}, \qquad \alpha \in \mathbb{C}.$$

Разложим его по состояниям числа возбуждений:

$$|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty}|n\rangle\langle n|\alpha\rangle.$$

Используя

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle,$$

получаем

$$|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle\langle n|\alpha\rangle.$$

Из уравнения

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$$

следует рекуррентное соотношение

$$\boxed{\langle n+1|\alpha\rangle = \frac{\alpha}{\sqrt{n+1}}\langle n|\alpha\rangle}.$$

Поэтому

$$\boxed{\langle n|\alpha\rangle = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\langle 0|\alpha\rangle}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}|\alpha\rangle &= C\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle \\ &= C\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{n!}(\hat{a}^\dagger)^n|0\rangle \\ &= Ce^{\alpha\hat{a}^\dagger}|0\rangle.\end{aligned}$$

Из нормировки

$$1 = \langle\alpha|\alpha\rangle = |C|^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} = |C|^2 e^{|\alpha|^2}$$

получаем

$$C = e^{-|\alpha|^2/2}$$

с точностью до общего фазового множителя.

Итак,

$$\boxed{|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha\hat{a}^\dagger}|0\rangle}.$$

Когерентное состояние является суперпозицией состояний $|n\rangle$. Вероятность обнаружить n квантов равна

$$\boxed{|\langle n|\alpha\rangle|^2 = \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} e^{-|\alpha|^2}}.$$

Это распределение Пуассона с параметром $|\alpha|^2$.

Для когерентных состояний соотношение неопределённостей координаты и импульса достигает минимально возможного значения, то есть в соотношении неопределённостей реализуется равенство.

8.3.5. Упражнение: соотношение неопределённостей для когерентного состояния

Покажем, что когерентное состояние

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$$

реализует равенство в соотношении неопределённостей для координаты и импульса:

$$\Delta x\, \Delta p = \frac{\hbar}{2}.$$

Из определения операторов рождения и уничтожения

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{\xi} + i\hat{\eta}\right), \qquad \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{\xi} - i\hat{\eta}\right)$$

следует

$$\hat{\xi} = \frac{\hat{a} + \hat{a}^\dagger}{\sqrt{2}}, \qquad \hat{\eta} = \frac{\hat{a} - \hat{a}^\dagger}{i\sqrt{2}}.$$

Поэтому

$$\boxed{\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\left(\hat{a} + \hat{a}^\dagger\right)},$$

$$\boxed{\hat{p} = -i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}\left(\hat{a} - \hat{a}^\dagger\right)}.$$

Так как

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle,$$

то

$$\langle\alpha|\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha, \qquad \langle\alpha|\hat{a}^\dagger|\alpha\rangle = \alpha^*.$$

Кроме того,

$$\langle\hat{a}^\dagger\hat{a}\rangle = |\alpha|^2,$$

а из коммутационного соотношения

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \hat{I}$$

следует

$$\langle \hat{a}\hat{a}^\dagger \rangle = |\alpha|^2 + 1.$$

Также

$$\langle \hat{a}^2 \rangle = \alpha^2, \qquad \langle (\hat{a}^\dagger)^2 \rangle = (\alpha^*)^2.$$

Среднее значение координаты равно

$$\boxed{\langle \hat{x} \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\,(\alpha + \alpha^*)}.$$

Для квадрата координаты

$$\begin{aligned}\langle \hat{x}^2 \rangle &= \frac{\hbar}{2m\omega}\left\langle \hat{a}^2 + \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a} + (\hat{a}^\dagger)^2 \right\rangle \\ &= \frac{\hbar}{2m\omega}\left[\alpha^2 + (\alpha^*)^2 + 2|\alpha|^2 + 1\right].\end{aligned}$$

С другой стороны,

$$\langle \hat{x} \rangle^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}\left[\alpha^2 + (\alpha^*)^2 + 2|\alpha|^2\right].$$

Следовательно,

$$(\Delta x)^2 = \langle \hat{x}^2 \rangle - \langle \hat{x} \rangle^2 = \boxed{\frac{\hbar}{2m\omega}}.$$

То есть

$$\boxed{\Delta x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}}.$$

Аналогично для импульса

$$\boxed{\langle \hat{p} \rangle = -i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}\,(\alpha - \alpha^*)}.$$

Для квадрата импульса

$$\begin{aligned}\langle \hat{p}^2 \rangle &= -\frac{m\hbar\omega}{2}\left\langle \hat{a}^2 - \hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a} + (\hat{a}^\dagger)^2 \right\rangle \\ &= \frac{m\hbar\omega}{2}\left[-\alpha^2 - (\alpha^*)^2 + 2|\alpha|^2 + 1\right].\end{aligned}$$

При этом

$$\langle \hat{p} \rangle^2 = \frac{m\hbar\omega}{2}\left[-\alpha^2 - (\alpha^*)^2 + 2|\alpha|^2\right].$$

Следовательно,

$$(\Delta p)^2 = \langle \hat{p}^2 \rangle - \langle \hat{p} \rangle^2 = \boxed{\frac{m\hbar\omega}{2}},$$

то есть

$$\boxed{\Delta p = \sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}}.$$

Перемножая неопределённости, получаем

$$\boxed{\Delta x\,\Delta p = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} = \frac{\hbar}{2}}.$$

С другой стороны,

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar\hat{I},$$

поэтому общее соотношение неопределённостей даёт

$$\Delta x\, \Delta p \geq \frac{1}{2} \left|\langle [\hat{x}, \hat{p}] \rangle\right| = \frac{\hbar}{2}.$$

Следовательно, для когерентного состояния неравенство обращается в равенство:

$$\boxed{\Delta x\, \Delta p = \frac{\hbar}{2}}.$$

Таким образом, когерентные состояния являются состояниями с минимальной неопределённостью координаты и импульса. При этом величины Δx и Δp не зависят от параметра α; изменение α изменяет средние значения координаты и импульса, но не ширину их квантовых распределений.

9. Лекции 17–18

9.1. Эволюция в квантовой механике. Картины Шрёдингера и Гейзенберга

Пусть состояние квантовой системы в момент времени t_0 задаётся вектором $|\psi(t_0)\rangle$. Его эволюцию к моменту времени t опишем оператором эволюции:

$$\boxed{|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle}.$$

Скалярное произведение состояний при эволюции должно сохраняться:

$$\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = \langle\psi(t_0)|\hat{U}^\dagger(t, t_0)\hat{U}(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle.$$

Поэтому

$$\boxed{\hat{U}^\dagger(t, t_0)\hat{U}(t, t_0) = \hat{I}}.$$

Кроме того,

$$\hat{U}(t, t_0)\hat{U}^\dagger(t, t_0) = \hat{I}.$$

Следовательно, оператор эволюции является унитарным:

$$\boxed{\hat{U}^{-1}(t, t_0) = \hat{U}^\dagger(t, t_0)}.$$

Унитарные операторы эволюции обладают групповым свойством. Если $t_0 < t_1 < t_2$, то

$$\boxed{\hat{U}(t_2, t_1)\hat{U}(t_1, t_0) = \hat{U}(t_2, t_0)},$$

а при отсутствии временного промежутка

$$\boxed{\hat{U}(t_0, t_0) = \hat{I}}.$$

Таким образом, динамика замкнутой квантовой системы описывается унитарным оператором эволюции $\hat{U}(t, t_0)$.

9.1.1. Инфинитезимальный оператор эволюции

Рассмотрим эволюцию на малом промежутке времени dt:

$$\hat{U}(t + dt, t) = \hat{I} + \hat{K}(t)\, dt + \ldots$$

Из унитарности

$$\hat{U}^\dagger(t+dt,t)\hat{U}(t+dt,t)=\hat{I}$$

следует

$$\left(\hat{I}+\hat{K}^\dagger dt+\ldots\right)\left(\hat{I}+\hat{K}dt+\ldots\right)=\hat{I}.$$

В первом порядке по dt

$$\hat{K}+\hat{K}^\dagger=0.$$

Следовательно, $\hat{K}$ является антиэрмитовым оператором. Его удобно представить в виде

$$\boxed{\hat{K}(t)=-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t)},$$

где

$$\boxed{\hat{H}^\dagger(t)=\hat{H}(t)}.$$

Самосопряжённый оператор $\hat{H}$ является гамильтонианом системы.

Из композиционного свойства оператора эволюции

$$\hat{U}(t+dt,t_0)=\hat{U}(t+dt,t)\hat{U}(t,t_0)$$

получаем

$$\hat{U}(t+dt,t_0)=\left(\hat{I}-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t)dt\right)\hat{U}(t,t_0)+o(dt).$$

Следовательно,

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t}\hat{U}(t,t_0)=-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t)\hat{U}(t,t_0)},$$

или

$$\boxed{i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\hat{U}(t,t_0)=\hat{H}(t)\hat{U}(t,t_0)}.$$

Применяя это равенство к $|\psi(t_0)\rangle$, получаем

$$\boxed{i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle=\hat{H}(t)|\psi(t)\rangle}.$$

Это уравнение Шрёдингера в абстрактной форме.

9.1.2. Координатное представление. Пропагатор

В координатном представлении

$$\psi(\vec{r},t)=\langle\vec{r}|\psi(t)\rangle.$$

Вставляя разложение единицы между оператором эволюции и начальным состоянием, получаем

$$\begin{aligned}\psi(\vec{r},t)&=\langle\vec{r}|\hat{U}(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle\\&=\int d^3r'\,\langle\vec{r}|\hat{U}(t,t_0)|\vec{r}'\rangle\langle\vec{r}'|\psi(t_0)\rangle.\end{aligned}$$

Обозначим

$$\boxed{G(\vec{r},t;\vec{r}',t_0)=\langle\vec{r}|\hat{U}(t,t_0)|\vec{r}'\rangle}.$$

Функция G называется пропагатором. Тогда

$$\boxed{\psi(\vec{r},t)=\int d^3r'\,G(\vec{r},t;\vec{r}',t_0)\psi(\vec{r}',t_0)}.$$

9.1.3. Стационарный гамильтониан

Если гамильтониан не зависит от времени,

$$\hat{H}(t)=\hat{H},$$

то решение уравнения для оператора эволюции имеет вид

$$\boxed{\hat{U}(t,t_0)=\exp\left[-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)\right]}.$$

Пусть спектральное разложение гамильтониана записано как

$$\hat{I}=\sum_E \hat{P}_E, \qquad \hat{H}=\sum_E E\hat{P}_E.$$

Тогда

$$|\psi\rangle=\sum_E \hat{P}_E|\psi\rangle$$

и

$$\boxed{\hat{U}(t,t_0)=\sum_E e^{-\frac{i}{\hbar}E(t-t_0)}\hat{P}_E}.$$

Следовательно,

$$\boxed{|\psi(t)\rangle=\sum_E e^{-\frac{i}{\hbar}E(t-t_0)}\hat{P}_E|\psi(t_0)\rangle}.$$

Каждая энергетическая компонента состояния приобретает собственный фазовый множитель.

Спектральные вероятности энергии при такой эволюции не изменяются: если

$$d\mu_\psi(E)=\langle\psi|d\hat{P}_E|\psi\rangle,$$

то унитарная эволюция, порождённая самим $\hat{H}$, не меняет распределение энергии.

При наличии вырождения можно записать

$$\hat{P}_E=\sum_{a_n}|E_n,a_n\rangle\langle E_n,a_n|,$$

и поэтому

$$|\psi\rangle=\sum_{E_n,a_n}|E_n,a_n\rangle\langle E_n,a_n|\psi\rangle.$$

Вероятность обнаружить систему в состоянии $|E_n,a_n\rangle$ равна

$$\boxed{|\langle E_n,a_n|\psi\rangle|^2}.$$

9.1.4. Пример: эволюция когерентного состояния

Для гармонического осциллятора когерентное состояние имеет вид

$$|\alpha\rangle = C\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle, \qquad \hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle, \qquad \alpha\in\mathbb{C}.$$

Гамильтониан равен

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{n}+\frac{1}{2}\right).$$

Пусть в начальный момент

$$|\psi(0)\rangle = |\alpha\rangle.$$

Тогда

$$\begin{aligned}|\psi(t)\rangle &= C\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}e^{-i\omega(n+\frac{1}{2})t}|n\rangle \\ &= e^{-i\omega t/2}C\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\left(\alpha e^{-i\omega t}\right)^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{|\psi(t)\rangle = e^{-i\omega t/2}|\alpha e^{-i\omega t}\rangle}.$$

Общий фазовый множитель $e^{-i\omega t/2}$ не влияет на вероятности, поэтому когерентное состояние при эволюции остаётся когерентным, а его параметр вращается:

$$\alpha(t) = \alpha e^{-i\omega t}.$$

Операторы координаты и импульса выражаются через $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ как

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\,\frac{\hat{a}+\hat{a}^\dagger}{\sqrt{2}},$$

$$\hat{p} = \sqrt{m\hbar\omega}\,\frac{\hat{a}-\hat{a}^\dagger}{i\sqrt{2}}.$$

Поэтому

$$\boxed{\overline{x}(t) = \langle\psi(t)|\hat{x}|\psi(t)\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\,\frac{\alpha e^{-i\omega t}+\alpha^* e^{i\omega t}}{\sqrt{2}}}.$$

Если

$$\alpha = |\alpha|e^{i\varphi_\alpha},$$

то

$$\overline{x}(t) = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}}\,|\alpha|\cos(\omega t-\varphi_\alpha).$$

Аналогично,

$$\boxed{\overline{p}(t) = \sqrt{m\hbar\omega}\,\frac{\alpha e^{-i\omega t}-\alpha^* e^{i\omega t}}{i\sqrt{2}}}.$$

То есть средние координата и импульс совершают гармоническое движение, как координата и импульс классического осциллятора.

9.1.5. Картины Шрёдингера и Гейзенберга

В картине Шрёдингера эволюционирует вектор состояния:

$$\boxed{|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle}.$$

Для оператора $\hat{A}$ среднее значение равно

$$\begin{aligned}\langle\hat{A}\rangle_t &= \langle\psi(t)|\hat{A}|\psi(t)\rangle \\ &= \langle\psi(t_0)|\hat{U}^\dagger(t,t_0)\hat{A}\hat{U}(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle.\end{aligned}$$

В картине Гейзенберга состояние фиксируется:

$$\boxed{|\psi\rangle_{\text{H}} = |\psi(t_0)\rangle},$$

а зависимость от времени переносится на оператор:

$$\boxed{\hat{A}_{\text{H}}(t) = \hat{U}^\dagger(t,t_0)\hat{A}_{\text{S}}\hat{U}(t,t_0)}.$$

Обе картины дают одинаковые средние значения физических величин.

9.2. Дифференцирование операторов по времени

Рассмотрим оператор в картине Гейзенберга:

$$\hat{A}_{\text{H}}(t) = \hat{U}^\dagger(t,t_0)\hat{A}_{\text{S}}(t)\hat{U}(t,t_0).$$

Если оператор $\hat{A}_{\text{S}}$ не имеет явной зависимости от времени, то

$$\begin{aligned}\frac{d\hat{A}_{\text{H}}}{dt} &= \frac{i}{\hbar}\hat{U}^\dagger\hat{H}\hat{A}_{\text{S}}\hat{U} - \frac{i}{\hbar}\hat{U}^\dagger\hat{A}_{\text{S}}\hat{H}\hat{U} \\ &= \frac{i}{\hbar}\left[\hat{H}_{\text{H}}, \hat{A}_{\text{H}}\right].\end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{\frac{d\hat{A}_{\text{H}}}{dt} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}_{\text{H}}, \hat{A}_{\text{H}}]}.$$

Если же $\hat{A}_{\text{S}}$ явно зависит от времени, возникает дополнительный член:

$$\boxed{\frac{d\hat{A}_{\text{H}}}{dt} = \left(\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\right)_{\text{H}} + \frac{i}{\hbar}[\hat{H}_{\text{H}}, \hat{A}_{\text{H}}]},$$

где

$$\boxed{\left(\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\right)_{\text{H}} = \hat{U}^\dagger\left(\frac{\partial\hat{A}_{\text{S}}}{\partial t}\right)\hat{U}}.$$

Соответственно, для среднего значения

$$\boxed{\frac{d}{dt}\langle\hat{A}\rangle = \left\langle\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\right\rangle + \frac{i}{\hbar}\langle[\hat{H},\hat{A}]\rangle}.$$

9.2.1. Теорема Эренфеста

Рассмотрим гамильтониан

$$\boxed{\hat{H} = \frac{\hat{\vec{p}}^2}{2m} + V(\hat{\vec{r}})}.$$

Для координаты

$$\dot{\hat{r}}_\alpha = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{r}_\alpha].$$

Поскольку

$$[\hat{p}_\beta, \hat{r}_\alpha] = -i\hbar\delta_{\alpha\beta},$$

получаем

$$\boxed{\dot{\hat{\vec{r}}} = \frac{\hat{\vec{p}}}{m}}.$$

Для импульса

$$\boxed{\dot{\hat{\vec{p}}} = -\nabla V(\hat{\vec{r}})}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\frac{d}{dt}\langle\hat{\vec{r}}\rangle = \frac{\langle\hat{\vec{p}}\rangle}{m}},$$

$$\boxed{\frac{d}{dt}\langle\hat{\vec{p}}\rangle = -\langle\nabla V\rangle}.$$

Эти равенства составляют содержание теоремы Эренфеста. Они похожи на классические уравнения движения, однако вообще говоря

$$\langle\nabla V(\hat{\vec{r}})\rangle \neq \nabla V(\langle\hat{\vec{r}}\rangle).$$

9.2.2. Пример 1: свободное движение

Для свободной частицы в одном измерении

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}.$$

Уравнения Гейзенберга дают

$$\frac{d\hat{p}}{dt} = 0, \qquad \frac{d\hat{x}}{dt} = \frac{\hat{p}}{m}.$$

Поэтому

$$\boxed{\hat{p}(t) = \hat{p}(0) = \text{const}},$$

$$\boxed{\hat{x}(t) = \hat{x}(0) + \frac{\hat{p}}{m}t}.$$

Рассмотрим коммутатор координат в различные моменты времени:

$$\begin{aligned}[\hat{x}(t), \hat{x}(0)] &= \frac{t}{m}[\hat{p}, \hat{x}(0)] \\ &= -\frac{i\hbar t}{m}\hat{I}.\end{aligned}$$

Следовательно, из соотношения неопределённостей

$$\boxed{\Delta x(t)\,\Delta x(0) \geq \frac{\hbar t}{2m}}.$$

Отсюда

$$\boxed{\Delta x(t) \geq \frac{\hbar t}{2m\,\Delta x(0)}}.$$

Таким образом, локализованный волновой пакет свободной частицы со временем расплывается.

9.2.3. Пример 2: соотношение неопределённостей энергия–время

Пусть оператор $\hat{A}$ не имеет явной зависимости от времени. Тогда

$$\frac{d\hat{A}}{dt} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{A}].$$

Соотношение неопределённостей для $\hat{A}$ и энергии даёт

$$\Delta A\,\Delta E \geq \frac{1}{2}\left|\langle[\hat{A}, \hat{H}]\rangle\right|.$$

Поскольку

$$[\hat{A}, \hat{H}] = i\hbar\frac{d\hat{A}}{dt},$$

получаем

$$\boxed{\Delta A\,\Delta E \geq \frac{\hbar}{2}\left|\frac{d}{dt}\langle\hat{A}\rangle\right|}.$$

Введём характерное время изменения наблюдаемой $\hat{A}$:

$$\boxed{\Delta\tau = \frac{\Delta A}{\left|\dfrac{d}{dt}\langle\hat{A}\rangle\right|}}.$$

Тогда

$$\boxed{\Delta E\,\Delta\tau \geq \frac{\hbar}{2}}.$$

Это соотношение неопределённости энергия–время в форме Мандельштама–Тамма.

9.2.4. Пример 3: теорема вириала

Рассмотрим связанное стационарное состояние системы с гамильтонианом

$$\hat{H} = \frac{\hat{\vec{p}}^2}{2m} + V(\hat{\vec{r}}).$$

В стационарном состоянии средние значения не зависят от времени, поэтому

$$\frac{d}{dt}\langle\hat{\vec{r}}\cdot\hat{\vec{p}}\rangle = 0.$$

С другой стороны,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\hat{\vec{r}}\cdot\hat{\vec{p}}) &= \dot{\hat{\vec{r}}}\cdot\hat{\vec{p}} + \hat{\vec{r}}\cdot\dot{\hat{\vec{p}}} \\ &= \frac{\hat{\vec{p}}^2}{m} - \hat{\vec{r}}\cdot\nabla V.\end{aligned}$$

Поскольку

$$\frac{\hat{\vec{p}}^2}{m} = 2\hat{T},$$

получаем

$$\boxed{2\langle T\rangle = \langle \vec{r}\cdot\nabla V\rangle}.$$

Это квантово-механическая теорема вириала.

Если потенциал является однородной функцией степени n,

$$V(\lambda\vec{r}) = \lambda^n V(\vec{r}),$$

то

$$\vec{r}\cdot\nabla V = nV.$$

Следовательно,

$$\boxed{2\langle T\rangle = n\langle V\rangle}.$$

Для гармонического осциллятора

$$V \propto r^2, \qquad n = 2,$$

поэтому

$$\boxed{\langle T\rangle = \langle V\rangle}.$$

Для кулоновского потенциала

$$V \propto -\frac{1}{r}, \qquad n = -1,$$

следовательно,

$$2\langle T\rangle = -\langle V\rangle.$$

При этом

$$E = \langle T\rangle + \langle V\rangle,$$

откуда

$$\boxed{\langle T\rangle = -E, \qquad \langle V\rangle = 2E}.$$

9.3. Симметрии и законы сохранения

Рассмотрим преобразование квантовых состояний

$$|\psi\rangle \longrightarrow |\psi'\rangle.$$

Физическая симметрия должна сохранять вероятности переходов:

$$\boxed{|\langle\varphi|\psi\rangle|^2 = |\langle\varphi'|\psi'\rangle|^2}.$$

Согласно теореме Вигнера такое преобразование реализуется либо унитарным линейным, либо антиунитарным антилинейным оператором.

Для антилинейного оператора

$$\boxed{\hat{U}\left(\alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle\right) = \alpha^*\hat{U}|\psi_1\rangle + \beta^*\hat{U}|\psi_2\rangle}.$$

Простейший пример антилинейного преобразования в координатном представлении — комплексное сопряжение:

$$\psi(\xi) \longrightarrow \psi^*(\xi).$$

Ниже основное внимание будем уделять унитарным преобразованиям.

9.3.1. Преобразование наблюдаемых

Пусть

$$|\psi'\rangle = \hat{U}|\psi\rangle.$$

Среднее значение наблюдаемой должно оставаться тем же физическим числом:

$$\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\psi'|\hat{A}'|\psi'\rangle.$$

Подставляя $|\psi'\rangle = \hat{U}|\psi\rangle$, получаем

$$\langle\psi|\hat{U}^\dagger\hat{A}'\hat{U}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle.$$

Следовательно,

$$\boxed{\hat{A} = \hat{U}^\dagger\hat{A}'\hat{U}},$$

или эквивалентно

$$\boxed{\hat{A}' = \hat{U}\hat{A}\hat{U}^\dagger}.$$

Таким образом, можно рассматривать либо активное преобразование состояния,

$$|\psi\rangle \longrightarrow \hat{U}|\psi\rangle,$$

либо соответствующее пассивное преобразование базиса. Физические результаты в обоих описаниях совпадают.

9.3.2. Динамические и непрерывные симметрии

Если преобразование является симметрией динамики, гамильтониан инвариантен:

$$\boxed{\hat{U}\hat{H}\hat{U}^\dagger = \hat{H}}.$$

Эквивалентно,

$$\boxed{[\hat{H}, \hat{U}] = 0}.$$

Для непрерывной однопараметрической группы преобразований можно записать

$$\boxed{\hat{U}(\alpha) = \exp(-i\alpha\hat{K})},$$

где генератор $\hat{K}$ является самосопряжённым:

$$\hat{K}^\dagger = \hat{K}.$$

Если

$$[\hat{H}, \hat{U}(\alpha)] = 0$$

для всех α, то

$$\boxed{[\hat{H}, \hat{K}] = 0}.$$

Следовательно,

$$\frac{d\hat{K}}{dt} = 0.$$

То есть непрерывной симметрии соответствует сохраняющаяся величина. Это квантово-механическая форма связи между симметриями и законами сохранения.

9.3.3. Пространственные трансляции

В одном измерении оператор трансляции на расстояние a определяется условием

$$\boxed{\hat{U}_a|x\rangle = |x+a\rangle}.$$

Тогда

$$\begin{aligned}\hat{U}_a|\psi\rangle &= \int dx\,|x+a\rangle\langle x|\psi\rangle \\ &= \int dx\,|x\rangle\langle x-a|\psi\rangle.\end{aligned}$$

Следовательно, в координатном представлении

$$\boxed{\psi'(x) = \langle x|\hat{U}_a|\psi\rangle = \psi(x-a)}.$$

Рассмотрим действие коммутатора $\hat{U}_a$ и $\hat{x}$:

$$\begin{aligned}[\hat{U}_a,\hat{x}]|x\rangle &= x|x+a\rangle - (x+a)|x+a\rangle \\ &= -a|x+a\rangle.\end{aligned}$$

Поэтому

$$\boxed{[\hat{x},\hat{U}_a] = a\hat{U}_a}.$$

Трансляции обладают групповым свойством

$$\boxed{\hat{U}_a\hat{U}_b = \hat{U}_{a+b}}.$$

Оператор трансляции можно представить через импульс:

$$\boxed{\hat{U}_a = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{p}\,a\right)}.$$

Таким образом, импульс является генератором пространственных трансляций.

Для бесконечно малого da

$$\hat{U}_{da} = \hat{I} - \frac{i}{\hbar}\hat{p}\,da + \ldots$$

и

$$[\hat{x},\hat{U}_{da}] = da\,\hat{I}.$$

Отсюда снова получаем

$$\boxed{[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar\hat{I}}.$$

То же самое можно увидеть непосредственно из преобразования волновой функции:

$$\psi(x-da) = \psi(x) - \frac{i}{\hbar}da\,\langle x|\hat{p}|\psi\rangle.$$

С другой стороны,

$$\psi(x-da) = \psi(x) - da\,\frac{\partial\psi}{\partial x} + \ldots$$

Поэтому

$$\boxed{\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\langle x|\psi\rangle}.$$

9.3.4. Трансляции во времени

Для стационарного гамильтониана временная эволюция имеет вид

$$\boxed{\hat{U}(t,t_0) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)\right]}.$$

Следовательно, гамильтониан является генератором трансляций во времени:

$$|\psi(t_0)\rangle \longrightarrow |\psi(t_0+t)\rangle.$$

9.3.5. Дискретная симметрия: инверсия

Рассмотрим в одном измерении оператор пространственной инверсии $\hat{\Pi}_x$:

$$\boxed{\hat{\Pi}_x|x\rangle = |-x\rangle}.$$

Двукратное применение инверсии возвращает исходное состояние:

$$\boxed{\hat{\Pi}_x^2 = \hat{I}}.$$

Кроме того, оператор инверсии унитарен:

$$\hat{\Pi}_x^\dagger\hat{\Pi}_x = \hat{I}.$$

Так как

$$\hat{\Pi}_x^{-1} = \hat{\Pi}_x,$$

получаем

$$\boxed{\hat{\Pi}_x^\dagger = \hat{\Pi}_x}.$$

То есть оператор пространственной инверсии одновременно унитарен и самосопряжён.

Его собственные значения удовлетворяют

$$\pi_x^2 = 1,$$

поэтому

$$\boxed{\pi_x = \pm 1}.$$

Состояния с

$$\hat{\Pi}_x|e\rangle = |e\rangle$$

называются чётными, а состояния с

$$\hat{\Pi}_x|o\rangle = -|o\rangle$$

— нечётными.

В трёхмерном пространстве полная пространственная инверсия действует как

$$\vec{r} \longrightarrow -\vec{r}$$

и может быть записана через инверсии отдельных координат:

$$\boxed{\hat{\Pi} = \hat{\Pi}_x \hat{\Pi}_y \hat{\Pi}_z}.$$

Если в одномерной задаче

$$\boxed{[\hat{H}, \hat{\Pi}_x] = 0},$$

то чётность сохраняется во времени. Например, это имеет место для гамильтониана с чётным потенциалом

$$V(x) = V(-x).$$

9.3.6. Пример: инверсионные состояния молекулы NH_3

В молекуле аммиака NH_3 существуют два эквивалентных положения атома азота относительно плоскости атомов водорода. Обозначим соответствующие локализованные состояния как

$$|n\rangle, \qquad |v\rangle.$$

Отдельно они не являются собственными состояниями полного гамильтониана:

$$\hat{H}|n\rangle \neq E|n\rangle, \qquad \hat{H}|v\rangle \neq E|v\rangle.$$

В базисе $\{|n\rangle, |v\rangle\}$ гамильтониан можно представить в форме

$$\boxed{\hat{H} = \begin{pmatrix} E & V \\ V & E \end{pmatrix}}.$$

Его собственными состояниями являются симметричная и антисимметричная комбинации

$$\boxed{|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|n\rangle + |v\rangle \right)},$$

$$\boxed{|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|n\rangle - |v\rangle \right)}.$$

Соответствующие энергии равны

$$\boxed{E_+ = E + V, \qquad E_- = E - V}.$$

Таким образом, туннелирование между двумя эквивалентными конфигурациями снимает вырождение и приводит к расщеплению энергетического уровня. Инверсионный переход между этими уровнями в молекуле аммиака был использован в первом мазере.